VIDYAPEETH

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-13

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 11/01/2026** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य
Chemistry: तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता
Biology: पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जनन स्वास्थ्य

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

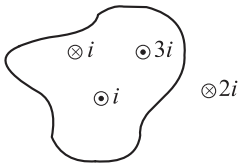
Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. A charged particle is released from rest in a region of uniform magnetic field. The path of the particle will be:

(1) Straight line (2) Circular path.

(3) Helical path (4) It will remain at rest.

2. The value of $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$ for the loop as shown in the figure will be:



(1) $2\mu_0 i$ (2) $3\mu_0 i$

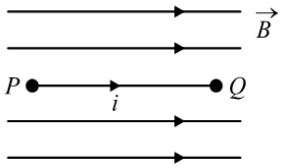
(3) $\mu_0 i$ (4) $5\mu_0 i$

3. The magnetic moment of a current carrying circular coil of radius r and a fixed number of turns n varies as:

(1) $\frac{1}{r^2}$ (2) $\frac{1}{r}$

(3) r (4) r^2

4. The magnetic force on a current carrying wire of length l placed in a uniform magnetic field B as shown in the figure is:



(1) Bil (2) Bil^2

(3) $Bil^2/2$ (4) Zero

5. The magnetic susceptibility is negative for:

(1) Paramagnetic and ferromagnetic materials

(2) Diamagnetic material only

(3) Paramagnetic material only

(4) Ferromagnetic material only

6. Domain formation is the necessary feature of:

(1) Diamagnetism (2) Paramagnetism

(3) Ferromagnetism (4) All of these

7. For a diamagnetic substance, choose the **correct** option ($\chi_m \rightarrow$ susceptibility, $\mu_r \rightarrow$ relative permeability)

(1) $\chi_m > 0, \mu_r > 1$

(2) $\chi_m < 0, \mu_r > 1$

(3) $\chi_m < 0, \mu_r < 1$

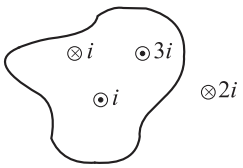
(4) $\chi_m > 0, \mu_r < 1$

1. एक आवेशित कण को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में विराम से छोड़ा जाता है। कण का पथ होगा–

(1) सरल रेखा (2) वृत्ताकार पथ

(3) कुंडलिनी पथ (4) यह विराम में रहेगा

2. चित्र में दिखाए गए पाश के लिए $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$ का मान होगा–



(1) $2\mu_0 i$ (2) $3\mu_0 i$

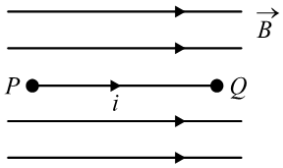
(3) $\mu_0 i$ (4) $5\mu_0 i$

3. त्रिज्या r तथा फेरों की निश्चित (fixed) संख्या n वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण निम्न रूप में परिवर्तित होता है–

(1) $\frac{1}{r^2}$ (2) $\frac{1}{r}$

(3) r (4) r^2

4. चित्र में दिखाए अनुसार एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे गए लंबाई l के एक धारावाही तार पर चुंबकीय बल है–



(1) Bil (2) Bil^2

(3) $Bil^2/2$ (4) शून्य

5. चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है–

(1) अनुचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थों के लिए

(2) केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए

(3) केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए

(4) केवल लौहचुंबकीय पदार्थ के लिए

6. डोमेन का बनना किसकी आवश्यक विशेषता है–

(1) प्रतिचुंबकत्व (2) अनुचुंबकत्व

(3) लौहचुंबकत्व (4) इन सभी की

7. एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, **सही** विकल्प चुनिए– ($\chi_m \rightarrow$ चुंबकीय प्रवृत्ति, $\mu_r \rightarrow$ आपेक्षिक पारगम्यता)

(1) $\chi_m > 0, \mu_r > 1$

(2) $\chi_m < 0, \mu_r > 1$

(3) $\chi_m < 0, \mu_r < 1$

(4) $\chi_m > 0, \mu_r < 1$

8. Ratio of magnetic field produced at centre & end points of current carrying long solenoid is:
(1) 1: 1
(2) 1: 2
(3) 2: 1
(4) 4: 1

9. The relative magnetic permeability of a material is 23 then its susceptibility is:
(1) 22
(2) 23
(3) 24
(4) 46

10. Gauss's law in magnetism ensures that:
(1) Magnetic monopoles do not exist
(2) Magnetic field lines form closed loops
(3) Magnetic field is conservative
(4) Both (1) & (2)

11. Magnetic permeability is maximum for:
(1) Diamagnetic substance
(2) Paramagnetic substance
(3) Ferromagnetic substance
(4) Non-magnetic substance

12. Which of the following statements for magnetic field lines are **correct**?
A. They cannot intersect.
B. They always form closed curves.
C. They can pass through vacuum.
(1) A and B
(2) B and C
(3) A and C
(4) A, B and C

13. The field due to a small bar magnet at a distance R ($R >>$ length of the magnet) from the centre of the magnet is proportional to:
(1) R^2
(2) R^3
(3) $1/R^2$
(4) $1/R^3$

14. Which of the following materials is repelled by an external magnetic field?
(1) Iron
(2) Cobalt
(3) Steel
(4) Copper

8. धारावाही लंबी परिनालिका के केंद्र तथा अंत बिंदुओं (end points) पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है–
(1) 1: 1
(2) 1: 2
(3) 2: 1
(4) 4: 1

9. किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता 23 है, तब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है–
(1) 22
(2) 23
(3) 24
(4) 46

10. चुंबकत्व में गाउस का नियम यह सुनिश्चित करता है कि–
(1) चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है
(2) चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश बनाती हैं
(3) चुंबकीय क्षेत्र संरक्षी होता है
(4) (1) तथा (2) दोनों

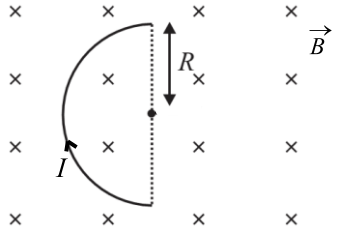
11. चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है–
(1) प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिये
(2) अनुचुंबकीय पदार्थ के लिये
(3) लौहचुंबकीय पदार्थ के लिये
(4) अचुंबकीय पदार्थ के लिये

12. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौनसे कथन **सही** हैं?
A. वे एक–दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकतीं।
B. वे सदैव बंद वक्र बनाती हैं।
C. वे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं।
(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) A तथा C
(4) A, B तथा C

13. एक छोटे दंड चुंबक के कारण चुंबक के केंद्र से R दूरी ($R >>$ चुंबक की लंबाई) पर क्षेत्र निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है–
(1) R^2
(2) R^3
(3) $1/R^2$
(4) $1/R^3$

14. निम्नलिखित में से कौनसा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होता है?
(1) लोहा
(2) कोबाल्ट
(3) स्टील
(4) ताँबा

15. The magnetic force acting on a current carrying semicircular loop of radius R placed in a transverse magnetic field B as shown in the figure will be:



(1) BIR (2) $2\,BIR$

(3) $4\,BIR$ (4) $\frac{BIR}{2}$

16. A charged particle of mass m and charge q moves on a circular path of radius r in a uniform perpendicular magnetic field B. The time taken by the particle to complete half revolution is:

(1) $\frac{2\pi m}{qB}$

(2) $\frac{\pi m}{qB}$

(3) $\frac{q\pi}{mB}$

(4) $\frac{2q\pi}{mB}$

17. Radius of a current carrying coil is 'R'. The ratio of magnetic field at the centre of the coil to magnetic field at its axial point which is $\sqrt{3}R$ distance away from the centre of the coil is:

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

(3) 1 : 4 (4) 8 : 1

18. Given below are two statements:

Statement I : When a charge particle of charge 'q' moves with a velocity $\vec{v}$ in magnetic field $\vec{B}$, then force acting on it $\vec{F}=q(\vec{v}\times\vec{B})$

Statement II: If an electron is projected along the direction of magnetic field, then there will be no effect on the motion of electron.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

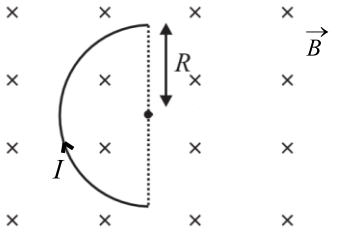
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

15. चित्र में दिखाए अनुसार एक अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र B में रखे गए त्रिज्या R के एक धारावाही अर्धवृत्ताकार पाश पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल होगा–



(1) BIR (2) $2\,BIR$

(3) $4\,BIR$ (4) $\frac{BIR}{2}$

16. द्रव्यमान m तथा आवेश q का एक आवेशित कण एक समरूप लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B में त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कण द्वारा आधा चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है–

(1) $\frac{2\pi m}{qB}$

(2) $\frac{\pi m}{qB}$

(3) $\frac{q\pi}{mB}$

(4) $\frac{2q\pi}{mB}$

17. एक धारावाही कुंडली की त्रिज्या 'R' है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके केंद्र से $\sqrt{3}R$ दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है–

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

(3) 1 : 4 (4) 8 : 1

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : जब आवेश 'q' का एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में वेग $\vec{v}$ से गति करता है, तब उस पर कार्य करने वाला बल $\vec{F}=q(\vec{v}\times\vec{B})$ है।

कथन II: यदि एक इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिये।

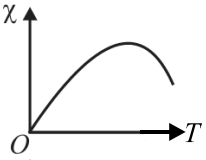
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

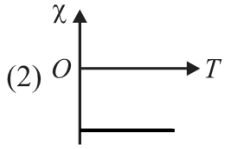
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

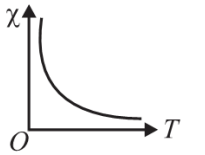
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

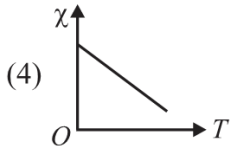
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

19. The graph which correctly represents variation of magnetic susceptibility χ of a diamagnetic substance as a function of absolute temperature T is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

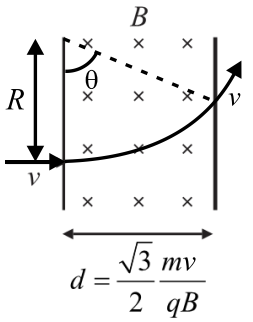
20. A straight wire of length 5 m is placed in uniform magnetic field of 2 mT. It makes an angle of 30° with the field. If 4 A current is flowing in the wire, then magnetic force per unit length experienced by wire is:

(1) 1×10^{-3} N m^{-1}
(2) 2×10^{-3} N m^{-1}
(3) 5×10^{-3} N m^{-1}
(4) 4×10^{-3} N m^{-1}

21. A magnet of magnetic moment M is kept with its axis along the direction of magnetic field of strength B. The work done by external agent in rotating it by an angle of 180° will be:

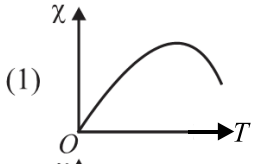
(1) $-MB$ (2) $+MB$
(3) 0 (4) $+2MB$

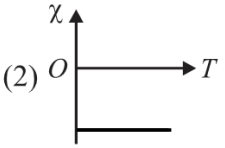
22. A particle having charge q and mass m, enters a uniform magnetic field B and deviate from its path by angle θ as shown. The value of sin θ is: (R is radius of circular path)

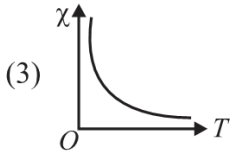


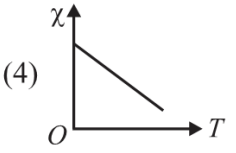
(1) $\frac{1}{2}$
(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

19. वह ग्राफ जो परम ताप T के फलन के रूप में एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति χ के परिवर्तन को सही रूप से निरूपित करता है, है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

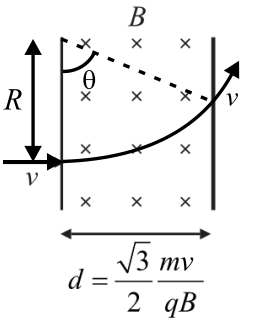
20. 5 m लंबाई का एक सीधा तार 2 mT के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह क्षेत्र के साथ 30° का कोण बनाता है। यदि तार में 4 A धारा प्रवाहित हो रही है, तब तार द्वारा अनुभव किया गया प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल है–

(1) 1×10^{-3} N m^{-1}
(2) 2×10^{-3} N m^{-1}
(3) 5×10^{-3} N m^{-1}
(4) 4×10^{-3} N m^{-1}

21. चुंबकीय आघूर्ण M का एक चुंबक B सामर्थ्य के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश अपने अक्ष के साथ रखा गया है। इसे 180° के कोण से घुमाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य होगा–

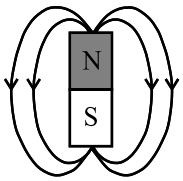
(1) $-MB$ (2) $+MB$
(3) 0 (4) $+2MB$

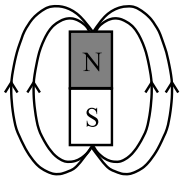
22. आवेश q तथा द्रव्यमान m वाला एक कण, एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तथा दिखाए अनुसार अपने पथ से θ कोण से विचलित हो जाता है। sin θ का मान है– (R वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है)

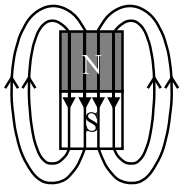


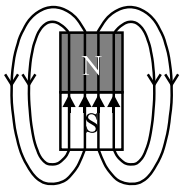
(1) $\frac{1}{2}$
(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

23. The magnetic field lines due to a bar magnet are correctly shown in:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

24. A long magnetic needle of length $2L$, magnetic moment M and pole strength m units is broken into two pieces at the middle. The magnetic moment and pole strength of each piece will be:

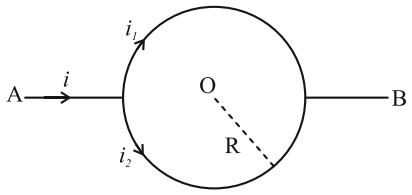
(1) $\frac{M}{2}, \frac{m}{2}$

(2) $M, \frac{m}{2}$

(3) $\frac{M}{2}$, m

(4) M, m

25. Find magnetic field at centre O of the current carrying loop shown in figure:



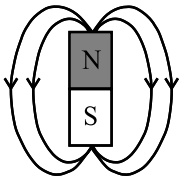
(1) $\frac{\mu_0 i}{2R}$

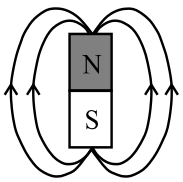
(2) $\frac{\mu_0 (2i)}{R}$

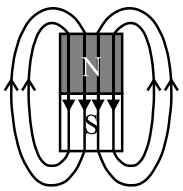
(3) Zero

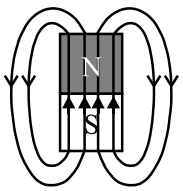
(4) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

23. एक दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्न में सही रूप से दिखाई गई हैं–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

24. लंबाई $2L$, चुंबकीय आघूर्ण M तथा ध्रुव प्राबल्य m मात्रक वाली एक लंबी चुंबकीय सुई को बीच से दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण तथा ध्रुव प्राबल्य होगा–

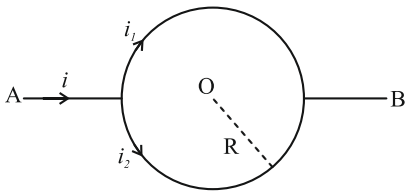
(1) $\frac{M}{2}, \frac{m}{2}$

(2) $M, \frac{m}{2}$

(3) $\frac{M}{2}$, m

(4) M, m

25. चित्र में दिखाए गए धारावाही पाश के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।



(1) $\frac{\mu_0 i}{2R}$

(2) $\frac{\mu_0 (2i)}{R}$

(3) शून्य

(4) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

26. Match **List-I** with **List-II.**

List-I (Material)		**List-II (Susceptibility (χ))**	
(A)	Diamagnetic	(I)	$\chi = 0$
(B)	Ferromagnetic	(II)	$0 > \chi \geq -1$
(C)	Paramagnetic	(III)	$\chi >> 1$
(D)	Non-magnetic	(IV)	$0 < \chi < \varepsilon$ (a small positive number)

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

27. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per cm is halved, the new value of the magnetic field is:

(1) $2B$
(2) $4B$
(3) $B/2$
(4) B

28. When a ferromagnetic substance is heated to a temperature above its Curie temperature, it:

(1) Behaves like a paramagnetic substance
(2) Behaves like a diamagnetic substance
(3) Remains ferromagnetic
(4) Is permanently magnetised

29. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): A solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet.

Reason (R): The magnetic field lines due to a current carrying solenoid is exactly similar to field lines of a bar magnet.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) Both A and R are false.

26. **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए।

सूची-I (पदार्थ)		**सूची-II (चुंबकीय प्रवृत्ति (χ))**	
(A)	प्रतिचुंबकीय	(I)	$\chi = 0$
(B)	लौहचुंबकीय	(II)	$0 > \chi \geq -1$
(C)	अनुचुंबकीय	(III)	$\chi >> 1$
(D)	अचुंबकीय	(IV)	$0 < \chi < \varepsilon$ (एक छोटी धनात्मक संख्या)

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

27. एक लंबी धारावाही परिनालिका अपने अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करती है। यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए तथा प्रति cm फेरों की संख्या आधी कर दी जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र का नया मान है–

(1) $2B$
(2) $4B$
(3) $B/2$
(4) B

28. जब किसी लौहचुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है, तब यह–

(1) अनुचुंबकीय पदार्थ की भाँति व्यवहार करता है
(2) प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भाँति व्यवहार करता है
(3) लौहचुंबकीय बना रहता है
(4) स्थायी रूप से चुंबकित हो जाता है

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): एक धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक के तुल्य होती है।

कारण (R): धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दंड चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के बिल्कुल समान होती हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A तथा R दोनों असत्य हैं।

30. The magnetic field $d\vec{B}$ due to a small current element $d\vec{l}$ at a distance $\vec{r}$ from the element and carrying current i is;

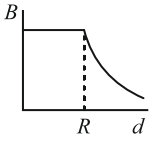
(1) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r|}\right)$

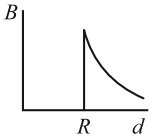
(2) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r|}\right)$

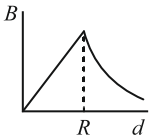
(3) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r^2|}\right)$

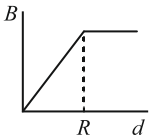
(4) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r^3|}\right)$

31. A solid cylindrical conductor of radius R is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the centre of the conductor, is **correctly** represented by the figure:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

32. A ring of radius R and mass M has charge q uniformly distributed on it. It rotate with angular velocity ω. The magnetic moment of the ring will be:

(1) $\frac{q\omega R^2}{2}$

(2) $q\omega R^2$

(3) $\frac{q\omega R^2}{4}$

(4) $\frac{q\omega R^2}{3}$

30. i धारावाही एक लघु धारा अवयव $d\vec{l}$ के कारण, अवयव से $\vec{r}$ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र $d\vec{B}$ है–

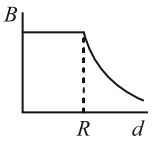
(1) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r|}\right)$

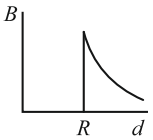
(2) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r|}\right)$

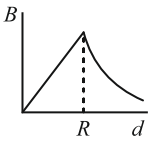
(3) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r^2|}\right)$

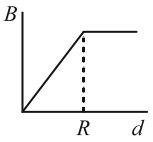
(4) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i\left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|r^3|}\right)$

31. त्रिज्या R के एक ठोस बेलनाकार चालक में नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के केंद्र से दूरी d के साथ चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण का आलेख, निम्न चित्र द्वारा **सही रूप** से निरूपित किया गया है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

32. त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M की एक वलय पर आवेश q एकसमान रूप से वितरित है। यह कोणीय वेग ω से घूर्णन करती है। वलय का चुंबकीय आघूर्ण होगा–

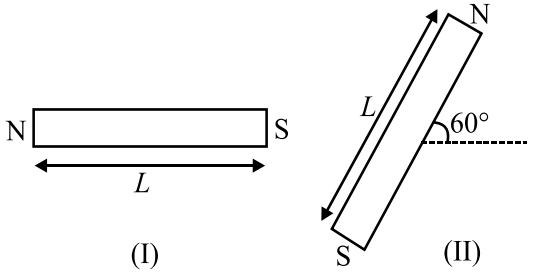
(1) $\frac{q\omega R^2}{2}$

(2) $q\omega R^2$

(3) $\frac{q\omega R^2}{4}$

(4) $\frac{q\omega R^2}{3}$

33. Two identical bar magnet are placed in same plane as shown in figure. The angle between their magnetic dipole moment at the instant shown is:



(1) 60° (2) 120°
(3) 180° (4) 150°

34. A deuteron and an α-particle with same linear momentum enter perpendicular to uniform magnetic field. The ratio of radii of their respective circular paths is:

(1) $\sqrt{2}:1$ (2) 2 : 1
(3) 1 : 3 (4) 1 : 1

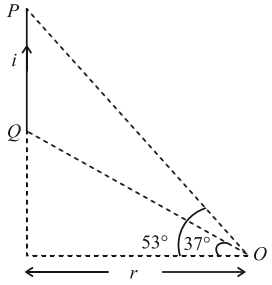
35. A charge projected in uniform magnetic field at angle 90° to the field direction. The time period of circular motion is '*T*'. If angle of projection becomes 60°, then what is the new time period?

(1) $T/2$ (2) T
(3) $\frac{\sqrt{3}T}{2}$ (4) $2T$

36. When a piece of a ferromagnetic substance is put in a uniform magnetic field, the flux density inside it is four times the flux density away from the piece. The magnetic permeability of the material is:

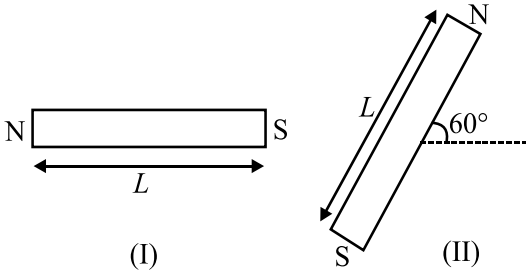
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

37. Magnetic field at point *O* due to straight conductor *PQ* is: (symbol have their usual meaning)



(1) $\frac{\mu_0 i}{5\pi r}$ (2) $\frac{\mu_0 i}{20\pi r}\otimes$
(3) $\frac{20\mu_0 i}{\pi r}\odot$ (4) $\frac{\mu_0 i}{20\pi r}\odot$

33. दो एकसमान दंड चुंबक चित्र में दिखाए अनुसार एक ही तल में रखे गए हैं। दिखाए गए क्षण पर उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों के बीच का कोण है–



(1) 60° (2) 120°
(3) 180° (4) 150°

34. समान रैखिक संवेग वाले एक ड्यूटेरॉन तथा एक α-कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके संबंधित वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात है–

(1) $\sqrt{2}:1$ (2) 2 : 1
(3) 1 : 3 (4) 1 : 1

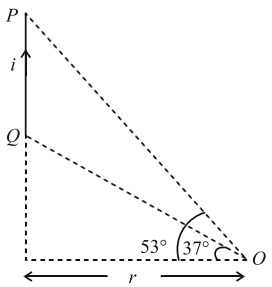
35. एक आवेश को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। वृत्तीय गति का आवर्तकाल '*T*' है। यदि प्रक्षेपण कोण 60° हो जाता है, तब नया आवर्तकाल क्या है?

(1) $T/2$ (2) T
(3) $\frac{\sqrt{3}T}{2}$ (4) $2T$

36. जब लौहचुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब इसके भीतर फ्लक्स घनत्व टुकड़े से दूर फ्लक्स घनत्व का चार गुना होता है। पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता है–

(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

37. सीधे चालक *PQ* के कारण बिंदु *O* पर चुंबकीय क्षेत्र है– (प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)



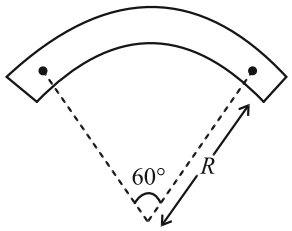
(1) $\frac{\mu_0 i}{5\pi r}$ (2) $\frac{\mu_0 i}{20\pi r}\otimes$
(3) $\frac{20\mu_0 i}{\pi r}\odot$ (4) $\frac{\mu_0 i}{20\pi r}\odot$

38. Two particles X and Y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius R_1 and R_2 respectively. The ratio of mass X to that of Y is:

(1) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ (2) $\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2$

(3) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$ (4) $\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

39. A bar magnet of length l and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be:



(1) $\frac{3}{\pi}M$

(2) $\frac{2}{\pi}M$

(3) $\frac{M}{2}$

(4) M

40. A proton enters a perpendicular uniform magnetic field with kinetic energy K. After $T = 2$ s, the kinetic energy of proton will be:

(1) $\frac{K}{2}$ (2) K

(3) $2K$ (4) $4K$

41. A long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross-section. The magnetic field at a distance $\frac{2a}{3}$ from its centre is:

(1) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

(2) $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

(3) $\frac{\mu_0 I}{3\pi a}$

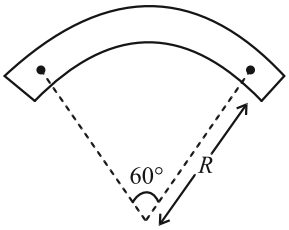
(4) $\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$

38. समान आवेश वाले दो कण X तथा Y, समान विभवांतर से त्वरित होने के बाद एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा क्रमशः R_1 तथा R_2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ वर्णित करते हैं। X के द्रव्यमान तथा Y के द्रव्यमान का अनुपात है–

(1) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ (2) $\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2$

(3) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$ (4) $\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

39. लंबाई l तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M के एक दंड चुंबक को चित्र में दिखाए अनुसार एक चाप के रूप में मोड़ा जाता है। नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा–



(1) $\frac{3}{\pi}M$

(2) $\frac{2}{\pi}M$

(3) $\frac{M}{2}$

(4) M

40. एक प्रोटॉन गतिज ऊर्जा K के साथ एक लंबवत एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। $T = 2$ s के बाद, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी–

(1) $\frac{K}{2}$ (2) K

(3) $2K$ (4) $4K$

41. त्रिज्या a के एक लंबे सीधे तार में एक स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा इसके अनुप्रस्थ–काट पर एकसमान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से $\frac{2a}{3}$ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है–

(1) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

(2) $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

(3) $\frac{\mu_0 I}{3\pi a}$

(4) $\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$

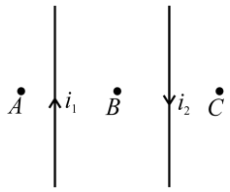
42. The magnetic susceptibility of a paramagnetic material at 200 K is 0.0075, then its value at 100 K will be:

(1) 0.0045
(2) 0.0030
(3) 0.015
(4) 0.0075

43. An alpha particle moves with a velocity of 4 m/s along x-axis in uniform magnetic field $\vec{B} = 2\hat{j}$ tesla. The magnitude of force experienced by it at that instant will be

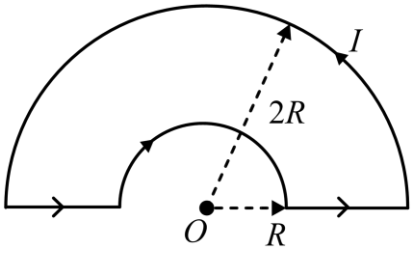
(1) 2.56×10^{-19} N
(2) 25.6×10^{-19} N
(3) 512×10^{-19} N
(4) 0.512×10^{-19} N

44. Two straight infinitely long current carrying wires in the same plane are shown in figure. Magnetic field strength due to these wires can be zero at point:



(1) A only
(2) B only
(3) A and C only
(4) A, B and C

45. The figure below shows a current carrying loop having two semi-circular arc joined by two radial lines. The magnitude of magnetic field at O is:



(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$
(2) $\frac{\mu_0 I}{4R}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{8R}$
(4) $\frac{\mu_0 I}{R}$

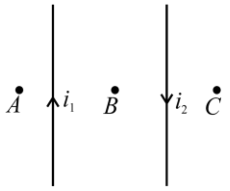
42. 200 K पर एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.0075 है, तब 100 K पर इसका मान होगा–

(1) 0.0045
(2) 0.0030
(3) 0.015
(4) 0.0075

43. एक अल्फा कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B} = 2\hat{j}$ टेस्ला में x-अक्ष के अनुदिश 4 m/s के वेग से गति करता है। उस क्षण इसके द्वारा अनुभव किए गए बल का परिमाण होगा–

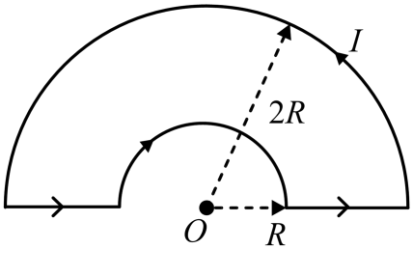
(1) 2.56×10^{-19} N
(2) 25.6×10^{-19} N
(3) 512×10^{-19} N
(4) 0.512×10^{-19} N

44. एक ही तल में स्थित दो सीधे अनंत लंबे धारावाही तार चित्र में दिखाए गए हैं। इन तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य किस बिंदु पर शून्य हो सकती है–



(1) केवल A
(2) केवल B
(3) केवल A तथा C
(4) A, B तथा C

45. नीचे दिया गया चित्र एक धारावाही पाश को दर्शाता है जिसमें दो अर्धवृत्ताकार चाप दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है–



(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$
(2) $\frac{\mu_0 I}{4R}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{8R}$
(4) $\frac{\mu_0 I}{R}$

46. The electronic configuration of halogen is

(1) ns^2np^6 (2) ns^2np^5

(3) ns^2np^3 (4) ns^2

47. In the periodic table, the characterstic of metallic character with increase in atomic number.

(1) decreases in a period and increases in a group

(2) increases in a period and decreases in a group

(3) increases both in a period and the group

(4) decreases in a period and the group

48. Ionic radii are:

(1) Inversely proportional to square of effective nuclear charge

(2) Directly proportional to effective nuclear charge

(3) Directly proportional to square of effective nuclear charge

(4) Inversely proportional to effective nuclear charge

49. In which of the following the energy change corresponds to first ionisation enthalpy only:

(1) $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$

(2) $X_2(g) \rightarrow 2X^+(g) + 2e^-$

(3) $X(s) \rightarrow X^+(s) + e^-$

(4) $X(aq) \rightarrow X^+(aq) + e^-$

50. Chalcogen having most negative electron gain enthalpy is;

(1) O

(2) S

(3) Se

(4) Te

51. Metalloids are placed in:

(1) s-block

(2) p-block

(3) d-block

(4) f-block

52. Which statement is **not** correct for the element with $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ configuration ?

(1) This is a non-metal

(2) It belongs to s-block

(3) This is monovalent electropositive

(4) It belongs to 3rd period

46. हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है–

(1) ns^2np^6 (2) ns^2np^5

(3) ns^2np^3 (4) ns^2

47. आवर्त सारणी में, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ धात्विक अभिलक्षण–

(1) आवर्त में घटता है तथा वर्ग में बढ़ता है

(2) आवर्त में बढ़ता है तथा वर्ग में घटता है

(3) आवर्त तथा वर्ग दोनों में बढ़ता है

(4) आवर्त तथा वर्ग दोनों में घटता है

48. आयनिक त्रिज्याएँ होती हैं–

(1) प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती

(2) प्रभावी नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती

(3) प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती

(4) प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती

49. निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा परिवर्तन केवल प्रथम आयनन एन्थैल्पी के संगत है–

(1) $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$

(2) $X_2(g) \rightarrow 2X^+(g) + 2e^-$

(3) $X(s) \rightarrow X^+(s) + e^-$

(4) $X(aq) \rightarrow X^+(aq) + e^-$

50. वह चाल्कोजन जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक है;

(1) O

(2) S

(3) Se

(4) Te

51. उपधातुओं को किसमें रखा गया है–

(1) s-ब्लॉक

(2) p-ब्लॉक

(3) d-ब्लॉक

(4) f-ब्लॉक

52. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ विन्यास वाले तत्व के लिए कौनसा कथन सही **नहीं** है?

(1) यह एक अधातु है

(2) यह s-ब्लॉक से संबंधित है

(3) यह एकलसंयोजी विद्युतधनात्मक है

(4) यह तीसरे आवर्त से संबंधित है

53. Which is the most basic of the following?
(1) Al_2O_3
(2) Na_2O
(3) As_2O_3
(4) BaO

54. Number of elements present in the 3rd period is:
(1) 6
(2) 32
(3) 18
(4) 8

55. Consider the following ionization reactions:
$A(g) \rightarrow A^+(g) + e^-$ IE (kJ/mol) is A_1
$A^+(g) \rightarrow A^{+2}(g) + e^-$ IE (kJ/mol) is A_2
$A^{+2}(g) \rightarrow A^{+3}(g) + e^-$ IE (kJ/mol) is A_3
then **correct** order of ionization energy is;
(1) $A_1 > A_2 > A_3$
(2) $A_1 = A_2 = A_3$
(3) $A_1 < A_2 < A_3$
(4) $A_3 = A_2 < A_1$

56. An element whose IUPAC name is ununtrium (Uut) belongs to:
(1) s-block
(2) p-block
(3) d-block
(4) f-block

57. Find the **incorrect** acidic strength order:
(1) $K_2O > Rb_2O > Cs_2O$
(2) $N_2O < NO_2 < N_2O_3$
(3) $Li_2O < BeO < N_2O_5$
(4) $Cl_2O_7 > P_2O_5 > SiO_2$

58. The order of first ionization enthalpies of the elements Li, Be, B, Na is -
(1) Be > B > Li > Na
(2) Li > Be > B > Na
(3) Be > Li > B > Na
(4) Na > Li > B > Be

59. Which of the following has the least electron affinity in kJ mol^{-1}?
(1) Oxygen
(2) Nitrogen
(3) Carbon
(4) Boron

53. निम्नलिखित में से कौनसा सर्वाधिक क्षारीय है?
(1) Al_2O_3
(2) Na_2O
(3) As_2O_3
(4) BaO

54. तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है–
(1) 6
(2) 32
(3) 18
(4) 8

55. निम्नलिखित आयनन अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए–
$A(g) \rightarrow A^+(g) + e^-$ IE (kJ/mol) A_1 है
$A^+(g) \rightarrow A^{+2}(g) + e^-$ IE (kJ/mol) A_2 है
$A^{+2}(g) \rightarrow A^{+3}(g) + e^-$ IE (kJ/mol) A_3 है
तब आयनन ऊर्जा का **सही** क्रम है;
(1) $A_1 > A_2 > A_3$
(2) $A_1 = A_2 = A_3$
(3) $A_1 < A_2 < A_3$
(4) $A_3 = A_2 < A_1$

56. एक तत्व जिसका IUPAC नाम अनअनट्रियम (Uut) है, किससे संबंधित है–
(1) s-ब्लॉक
(2) p-ब्लॉक
(3) d-ब्लॉक
(4) f-ब्लॉक

57. अम्लीय सामर्थ्य का **गलत** क्रम बताइए–
(1) $K_2O > Rb_2O > Cs_2O$
(2) $N_2O < NO_2 < N_2O_3$
(3) $Li_2O < BeO < N_2O_5$
(4) $Cl_2O_7 > P_2O_5 > SiO_2$

58. तत्वों Li, Be, B, Na की प्रथम आयनन एन्थैल्पी का क्रम है–
(1) Be > B > Li > Na
(2) Li > Be > B > Na
(3) Be > Li > B > Na
(4) Na > Li > B > Be

59. निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता kJ mol^{-1} में सबसे कम है?
(1) ऑक्सीजन
(2) नाइट्रोजन
(3) कार्बन
(4) बोरॉन

60. Which of the following is **not** a Dobereiner's Triad?
(1) Li, Na, K (2) Cl, Br, I
(3) F, Cl, Br (4) Ca, Sr, Ba

61. The elements with the lowest atomic number that has a ground state electronic configuration of $(n-1)\,d^6\,ns^2$ is located in the:
(1) fifth period. (2) sixth period.
(3) fourth period. (4) third period.

62. Which of the following electronic configuration is of d-block elements?
(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$
(4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$

63. The IUPAC symbol for the element with atomic number 119 would be:
(1) Unh
(2) Uun
(3) Une
(4) Uue

64. An element has $[Ar]3d^1$ configuration in its +2 oxidation state. Its position in the periodic table is
(1) Period-3, group -3
(2) Period-3, group - 7
(3) Period-4, group -3
(4) Period-3, group – 9

65. The element with strongest electropositive nature is:
(1) Cu
(2) Cs
(3) Cr
(4) Ba

66. Second ionization enthalpy of Li, Be and B is in the order:
(1) Li > Be > B
(2) Li > B > Be
(3) Be > Li > B
(4) B > Be > Li

67. The **correct** values of ionisation energies (in $kJmol^{-1}$) of Be, Ne, He and N respectively are
(1) 2372,1012,999,1256
(2) 786,999,1012,1256
(3) 899.5,2080,2372,1402.3
(4) 1012,2372,999,1256

60. निम्नलिखित में से कौनसी डोबेराइनर त्रिक **नहीं** है?
(1) Li, Na, K (2) Cl, Br, I
(3) F, Cl, Br (4) Ca, Sr, Ba

61. निम्नतम परमाणु क्रमांक वाला वह तत्व, जिसका आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $(n-1)\,d^6\,ns^2$ है, किसमें स्थित है–
(1) पाँचवें आवर्त (2) छठे आवर्त
(3) चौथे आवर्त (4) तीसरे आवर्त

62. निम्नलिखित में से कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d-ब्लॉक के तत्वों का है?
(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$
(4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$

63. परमाणु क्रमांक 119 वाले तत्व के लिए IUPAC प्रतीक होगा–
(1) Unh
(2) Uun
(3) Une
(4) Uue

64. एक तत्व का उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास $[Ar]3d^1$ है। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति है–
(1) आवर्त-3, वर्ग-3
(2) आवर्त-3, वर्ग-7
(3) आवर्त-4, वर्ग-3
(4) आवर्त-3, वर्ग-9

65. प्रबलतम विद्युतधनात्मक प्रकृति वाला तत्व है–
(1) Cu
(2) Cs
(3) Cr
(4) Ba

66. Li, Be तथा B की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का क्रम है–
(1) Li > Be > B
(2) Li > B > Be
(3) Be > Li > B
(4) B > Be > Li

67. Be, Ne, He तथा N की आयनन ऊर्जा ($kJmol^{-1}$ में) के क्रमशः सही मान हैं–
(1) 2372,1012,999,1256
(2) 786,999,1012,1256
(3) 899.5,2080,2372,1402.3
(4) 1012,2372,999,1256

68. Set of elements having one electron in their valence shell is;

(1) Cl, Br, I (2) Na, Mg, Al

(3) C, Al, Ga (4) Li, Na, K

69. Which is the **correct** order of atomic radius?

(1) Li < B < Be (2) Be < B < Li

(3) Li > B > Be (4) N > O > F

70. The **correctly** matched option is:

(1) $Fe^{3+} > Fe^{2+} > Fe^{+}$: Order of atomic radius.

(2) O > C > B > N: Order of ionisation energy.

(3) $O^{2-} > O^{-} > O$: Order of ionic radius

(4) O < N < F: Order of atomic radius

71. Which of the following is **correct** match

	Atomic number	Group number	Period number
(A)	46	10	6
(B)	58	2	6
(C)	56	2	6
(D)	42	6	5

(1) Only A, C, D (2) Only C, D

(3) Only A, B, C (4) Only B, C

72. Which of the following process involves absorption of energy?

(1) $Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$

(2) $O^{-} + e^{-} \rightarrow O^{2-}$

(3) $O + e^{-} \rightarrow O^{-}$

(4) $S + e^{-} \rightarrow S^{-}$

73. Which pair exhibits a diagonal-relationship?

(1) Li-Na (2) Be-Mg

(3) P-As (4) B-Si

74. Match **List-I** with **List-II**:

	List-I (Element)		**List-II (Block of periodic table)**
(A)	Li (Lithium)	(I)	f-block
(B)	Fe (Iron)	(II)	p-block
(C)	P (Phosphorous)	(III)	d-block
(D)	U (Uranium)	(IV)	s-block

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I

(2) A-I, B-III, C-III, D-II

(3) A-I, B-IV, C-III, D-II

(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

68. तत्वों का वह समुच्चय जिसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है–

(1) Cl, Br, I (2) Na, Mg, Al

(3) C, Al, Ga (4) Li, Na, K

69. परमाणु त्रिज्या का **सही** क्रम कौन-सा है?

(1) Li < B < Be (2) Be < B < Li

(3) Li > B > Be (4) N > O > F

70. **सही** सुमेलित विकल्प है–

(1) $Fe^{3+} > Fe^{2+} > Fe^{+}$: परमाणु त्रिज्या का क्रम

(2) O > C > B > N: आयनन ऊर्जा का क्रम

(3) $O^{2-} > O^{-} > O$: आयनिक त्रिज्या का क्रम

(4) O < N < F: परमाणु त्रिज्या का क्रम

71. निम्नलिखित में से कौन-सा **सही** सुमेलित है?

	परमाणु क्रमांक	वर्ग संख्या	आवर्त संख्या
(A)	46	10	6
(B)	58	2	6
(C)	56	2	6
(D)	42	6	5

(1) केवल A, C, D (2) केवल C, D

(3) केवल A, B, C (4) केवल B, C

72. निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में ऊर्जा का अवशोषण होता है?

(1) $Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$

(2) $O^{-} + e^{-} \rightarrow O^{2-}$

(3) $O + e^{-} \rightarrow O^{-}$

(4) $S + e^{-} \rightarrow S^{-}$

73. कौन-सा युग्म विकर्ण-संबंध प्रदर्शित करता है?

(1) Li-Na (2) Be-Mg

(3) P-As (4) B-Si

74. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए–

	सूची-I (तत्व)		**सूची-II (आवर्त सारणी का ब्लॉक)**
(A)	Li (लिथियम)	(I)	f-ब्लॉक
(B)	Fe (आयरन)	(II)	p-ब्लॉक
(C)	P (फॉस्फोरस)	(III)	d-ब्लॉक
(D)	U ((यूरेनियम)	(IV)	s-ब्लॉक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I

(2) A-I, B-III, C-III, D-II

(3) A-I, B-IV, C-III, D-II

(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

75. Match **List-I** with **List-II**:

	List-I (Atomic number)		**List-II (Block of periodic table)**
(A)	37	(I)	p-block
(B)	78	(II)	d-block
(C)	52	(III)	f-block
(D)	65	(IV)	s-block

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-I, B-III, C-IV, D-II
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

76. Which of the following represents the electronic configuration of the most electropositive element?

(1) [He] $2s^1$. (2) [He] $2s^2$.
(3) [Xe] $6s^1$. (4) [Xe] $6s^2$.

77. Sulphur (atomic number 16) belongs to block in the long form of the periodic table.

(1) s (2) p
(3) d (4) f

78. The fourth period ends with the element

(1) Helium (2) Argon
(3) Neon (4) Krypton

79. Which of the following order is **correct** for the first ionization potential of B, C and N?

(1) B > C > N (2) N > C > B
(3) N > B > C (4) C > B > N

80. Which one of the following elements does not lose an electron easily?

(1) Na (2) F
(3) Mg (4) K

81. Which among the following element has the lowest value of ionization energy?

(1) Mg (2) Ca
(3) Ba (4) Sr

82. Given below are two statements:

Statement-I: First ionization energy of P is greater than S.

Statement-II: First ionization energy of Na is lesser than Mg.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

75. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए–

	सूची-I (परमाणु क्रमांक)		**सूची-II (आवर्त सारणी का ब्लॉक)**
(A)	37	(I)	p-ब्लॉक
(B)	78	(II)	d-ब्लॉक
(C)	52	(III)	f-ब्लॉक
(D)	65	(IV)	s-ब्लॉक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-I, B-III, C-IV, D-II
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

76. निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक विद्युतधनात्मक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है?

(1) [He] $2s^1$. (2) [He] $2s^2$.
(3) [Xe] $6s^1$. (4) [Xe] $6s^2$.

77. सल्फर (परमाणु क्रमांक 16) आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के किस ब्लॉक से संबंधित है?

(1) s (2) p
(3) d (4) f

78. चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है?

(1) हीलियम (2) आर्गन
(3) नियॉन (4) क्रिप्टॉन

79. निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम B, C तथा N के प्रथम आयनन विभव के लिए **सही** है?

(1) B > C > N (2) N > C > B
(3) N > B > C (4) C > B > N

80. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है?

(1) Na (2) F
(3) Mg (4) K

81. निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है?

(1) Mg (2) Ca
(3) Ba (4) Sr

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन-I: P की प्रथम आयनन ऊर्जा S से अधिक है।

कथन-II: Na की प्रथम आयनन ऊर्जा Mg से कम है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

83. The electronic configuration $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^4$ represents:
(1) calcium (2) magnesium
(3) oxygen (4) sulphur

84. Which of the following elements has the smallest atomic radius?
(1) Lithium (Li) (2) Potassium (K)
(3) Fluorine (F) (4) Bromine (Br)

85. The electronegativities of N, C, Si and P are such that
(1) P < Si < C < N (2) Si < P < N < C
(3) Si < P < C < N (4) P < Si < N < C

86. The element with atomic number 55 belongs to which block in the modern periodic table?
(1) s-block (2) p-block
(3) d-block (4) f-block

87. The **correct** order of electron gain enthalpy with negative sign of F, Cl, Br and I, having atomic number 9, 17, 35 and 53 respectively, is
(1) F > Cl > Br > I
(2) I > Br > Cl > F
(3) Br > Cl > I > F
(4) Cl > F > Br > I

88. Correct order of Ionic radii:
(1) $Ti^{4+} < Mn^{7+}$
(2) $^{35}Cl^- < ^{37}Cl^-$
(3) $K^+ > Cl^-$
(4) $P^{3+} > P^{5+}$

89. Which of the following **correct** match?

A.	Eka silicon	Ge
B.	Eka aluminium	Ga
C.	Eka manganese	Tc

Choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) B and C only
(2) A, B and C only
(3) A and C only
(4) None of these

90. Sodium forms Na^+ ion but it does **not** form Na^{2+} ion because:
(1) very low value of $(IE)_1$ and $(IE)_2$.
(2) very high value of $(IE)_1$ and $(IE)_2$.
(3) low value of $(IE)_1$ and low value of $(IE)_2$.
(4) low value of $(IE)_1$ and high value of $(IE)_2$.

83. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^4$ किसे प्रदर्शित करता है–
(1) कैल्सियम (2) मैग्नीशियम
(3) ऑक्सीजन (4) सल्फर

84. निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या लघुतम है?
(1) लिथियम (Li) (2) पोटैशियम (K)
(3) फ्लोरीन (F) (4) ब्रोमीन (Br)

85. N, C, Si तथा P की विद्युतऋणात्मकता इस प्रकार है कि–
(1) P < Si < C < N (2) Si < P < N < C
(3) Si < P < C < N (4) P < Si < N < C

86. परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है?
(1) s-ब्लॉक (2) p-ब्लॉक
(3) d-ब्लॉक (4) f-ब्लॉक

87. F, Cl, Br तथा I, जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 17, 35 तथा 53 है, के लिए ऋणात्मक चिह्न वाली इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का **सही** क्रम है–
(1) F > Cl > Br > I
(2) I > Br > Cl > F
(3) Br > Cl > I > F
(4) Cl > F > Br > I

88. आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है–
(1) $Ti^{4+} < Mn^{7+}$
(2) $^{35}Cl^- < ^{37}Cl^-$
(3) $K^+ > Cl^-$
(4) $P^{3+} > P^{5+}$

89. निम्नलिखित में से कौन-सा **सही** सुमेलित है?

A.	एका सिलिकॉन	Ge
B.	एका ऐलुमिनियम	Ga
C.	एका मैंगनीज	Tc

नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) केवल B तथा C
(2) केवल A, B तथा C
(3) केवल A तथा C
(4) इनमें से कोई नहीं

90. सोडियम Na^+ आयन बनाता है लेकिन यह Na^{2+} आयन **नहीं** बनाता है क्योंकि–
(1) $(IE)_1$ तथा $(IE)_2$ का मान बहुत कम है।
(2) $(IE)_1$ तथा $(IE)_2$ का मान बहुत अधिक है।
(3) $(IE)_1$ का मान कम है तथा $(IE)_2$ का मान कम है।
(4) $(IE)_1$ का मान कम है तथा $(IE)_2$ का मान बहुत अधिक है।

91. How does an oral contraceptive pill prevent ovulation in females?

(1) The oral pills can block the oviducts in females.

(2) It may cause immediate degeneration of the ovum as soon as it is released by the ovary.

(3) The oral pill inhibits the release of gonadotrophins from the anterior pituitary gland.

(4) It always stimulates the pituitary gland to release follicle stimulating hormone and luteinising hormone.

92. Each cell of sporogenous tissue in anther is:

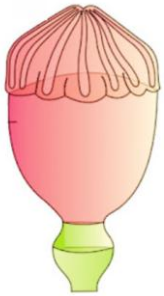
(1) microspore.

(2) megaspore.

(3) microspore mother cell.

(4) megaspore mother cell.

93. Choose the **correct** option representing the figure given below.



(1) Multicarpellary, apocarpous gynoecium of *Michelia*.

(2) Multicarpellary, syncarpous pistil of *Papaver*.

(3) Multicarpellary, syncarpous gynoecium of *Michelia*.

(4) Multicarpellary, apocarpous pistil of *Papaver*.

94. Given below are two statements:

Statement I: *Orchid* fruits contain thousands of tiny seeds.

Statement II: A record of 2000 years old viable seed is of the date palm.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

91. महिलाओं में मुखीय गर्भनिरोधक गोली अंडोत्सर्ग को कैसे रोकती है?

(1) मुखीय गोलियाँ महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर सकती हैं।

(2) यह अंडाशय द्वारा मुक्त होते ही अंड के तत्काल अपह्रास का कारण बन सकती है।

(3) मुखीय गोली अग्र पीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रॉपिन के स्राव को संदमित करती है।

(4) यह पीयूष ग्रंथि को पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मुक्त करने के लिए हमेशा उत्तेजित करती है।

92. परागकोश में बीजाणुजनक ऊतक की प्रत्येक कोशिका होती है–

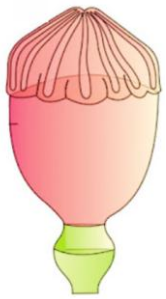
(1) लघुबीजाणु

(2) गुरुबीजाणु

(3) लघुबीजाणु मातृ कोशिका

(4) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका

93. नीचे दी गई आकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले **सही** विकल्प का चयन करें।



(1) *माइचेलिया* का बहुअंडपी, वियुक्तांडपी जायांग।

(2) *पैपावर* का बहुअंडपी, युक्तांडपी स्त्रीकेसर।

(3) *माइचेलिया* का बहुअंडपी, युक्तांडपी जायांग।

(4) *पैपावर* का बहुअंडपी, वियुक्तांडपी स्त्रीकेसर।

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: *ऑर्किड* के फलों में हजारों छोटे (लघु) बीज समाहित हैं।

कथन II: एक रिकार्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज का है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

95. Identify the set of **correct** statements for GIFT.

A. The ovum collected from a donor is transferred into the fallopian tube of a female.

B. In this technique, the semen is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of a female.

C. It is a technique to assist those females who cannot produce ovum, but can provide a suitable environment for fertilisation and further development.

D. The zygote or early embryos are transferred into the fallopian tubes of females in this method.

(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and C

96. Which of the following feature is generally **not** associated with insect-pollinated flowers?

(1) Large size
(2) Foul odour
(3) Inflorescence
(4) Non-sticky pollen grains

97. Which is most crucial for seed storage?

(1) Dehydration and dormancy
(2) Least amount of development
(3) Endosperm and water
(4) Endosperm in large quantity

98. Pollen-pistil interaction includes events i.e:

(1) pollen and pistil formation.
(2) pollen deposition on the style until pollen tubes enter the anther.
(3) release of the two male gametes into the cytoplasm of the synergid by pistil.
(4) pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule.

99. Pollination by water occurs in:

(1) *Vallisneria* only.
(2) *Zostera* only.
(3) sea-grasses only.
(4) All of these

95. GIFT के लिए **सही** कथनों के समुच्चय की पहचान करें।

A. एक दाता से एकत्र किए गए अंड को एक महिला की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है।

B. इस तकनीक में, वीर्य को कृत्रिम रूप से महिला की योनि या गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है।

C. यह उन महिलाओं की सहायता करने की तकनीक है जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन निषेचन तथा आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं।

D. इस विधि में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूणों को महिलाओं की फेलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा C

96. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषता सामान्यतः कीट–परागित पुष्पों से संबंधित **नहीं** है?

(1) बड़ा आकार
(2) मलिन गंध
(3) पुष्पक्रम
(4) चिपचिपाहट रहित परागकण

97. बीजों के भंडारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?

(1) निर्जलीकरण तथा प्रसुप्ति
(2) परिवर्धन की न्यूनतम मात्रा
(3) भ्रूणपोष तथा जल
(4) अधिक मात्रा में भ्रूणपोष

98. पराग–स्त्रीकेसर संकर्षण में वे घटनाएँ शामिल हैं अर्थात–

(1) पराग तथा स्त्रीकेसर का निर्माण।
(2) वर्तिका पर पराग का निक्षेपण जब तक कि पराग नलिकाएं परागकोश में प्रवेश न कर जाएं।
(3) स्त्रीकेसर द्वारा सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में दो नर युग्मकों का मुक्त होना।
(4) वर्तिकाग्र पर पराग का निक्षेपण जब तक कि पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश न कर जाएं।

99. जल द्वारा परागण होता है–

(1) केवल *वैलिसनेरिया* में
(2) केवल *जोस्टेरा* में
(3) केवल समुद्री घासों में
(4) ये सभी

100. Which of the following statements is **incorrect** about test tube baby programme?
(1) Fusion of sperm and ovum is done outside the body of female.
(2) The zygote of an early embryo upto eight blastomeres is transferred into the fallopian tube.
(3) The embryo more than eight blastomeres is transferred into the uterus.
(4) Gamete intra fallopian transfer is one of the method included in this programme.

101. In some members of Rosaceae and Solanaceae, pollen viability is maintained for:
(1) a few hours.
(2) one day.
(3) a few days.
(4) months.

102. Female gametophyte at maturity in a typical angiosperm ovule is:
(1) 7 celled and 8 nucleated.
(2) 7 celled and 7 nucleated.
(3) 6 celled and 7 nucleated.
(4) 8 celled and 8 nucleated.

103. The coconut water from tender coconut is;
(1) cellular endosperm.
(2) free-nuclear endosperm.
(3) a haploid tissue.
(4) a diploid tissue.

104. Choose the **correct** statement from the following.
(1) Chasmogamous flowers always exhibit geitonogamy.
(2) Cleistogamous flowers exhibit both autogamy and geitonogamy.
(3) Cleistogamous flowers always exhibit autogamy.
(4) Chasmogamous flowers never exhibit autogamy.

105. Which of the following options does **not** signify the importance of reproductive health in a society?
I. Ensures healthy reproduction
II. Population control
III. Worsens the quality of life
IV. Prevention of venereal diseases and infections
(1) I and II (2) II and III
(3) Only III (4) I and IV

100. टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?
(1) शुक्राणु तथा अंड का संलयन महिला के शरीर के बाहर किया जाता है।
(2) आठ कोरकखंडों तक के युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है।
(3) आठ कोरकखंडों से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है।
(4) गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इस कार्यक्रम में शामिल विधियों में से एक है।

101. रोजेसी तथा सोलेनेसी के कुछ सदस्यों में, पराग की जीवनक्षमता बनी रहती है–
(1) कुछ घंटों के लिए
(2) एक दिन के लिए
(3) कुछ दिनों के लिए
(4) महीनों तक

102. एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड में परिपक्वता पर मादा युग्मकोद्भिद होता है–
(1) 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय।
(2) 7 कोशिकीय तथा 7 केंद्रकीय।
(3) 6 कोशिकीय तथा 7 केंद्रकीय।
(4) 8 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय।

103. कच्चे नारियल का नारियल पानी है;
(1) कोशिकीय भ्रूणपोष।
(2) मुक्त–केंद्रकीय भ्रूणपोष।
(3) एक अगुणित ऊतक।
(4) एक द्विगुणित ऊतक।

104. निम्नलिखित में से **सही** कथन चुनें।
(1) उन्मील परागणी पुष्प हमेशा सजातपुष्पी परागण प्रदर्शित करते हैं।
(2) अनुन्मील्य परागणी पुष्प स्वयुग्मन तथा सजातपुष्पी परागण दोनों प्रदर्शित करते हैं।
(3) अनुन्मील्य परागणी पुष्प हमेशा स्वयुग्मन प्रदर्शित करते हैं।
(4) उन्मील परागणी पुष्प कभी भी स्वयुग्मन प्रदर्शित नहीं करते हैं।

105. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व को **नहीं** दर्शाता है?
I. स्वस्थ जनन सुनिश्चित करता है
II. जनसंख्या नियंत्रण
III. जीवन की गुणवत्ता को खराब करता है
IV. यौन संचारित रोगों तथा संक्रमणों की रोकथाम
(1) I तथा II (2) II तथा III
(3) केवल III (4) I तथा IV

106. Read the following statements regarding mature pollen grains.

A. A large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market.

B. Pollens have fascinating array of patterns and designs of pectin on outer wall.

C. Pollens can be used as food supplement.

D. Pollen grains are rich in nutrients.

Choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Only A, C and D are correct

(2) Only A and C are correct

(3) Only B, C and D are incorrect

(4) Only D is correct

107. Identify the **correct** statements.

A. Pollen grains are generally spherical.

B. Pollen grains measure about 25-50 micrometers in diameter.

C. Pollen grain has a prominent three-layered wall.

D. Outer wall layer of pollen grain is made of pectin and cellulose.

Choose the **correct** option.

(1) B and C (2) A and B

(3) A and D (4) C and D

108. The acceptance or rejection of pollen by the pistil is primarily governed by:

(1) the number of pollen grains deposited.

(2) wind and humidity.

(3) chemical dialogue between pollen and pistil.

(4) thickness of the pollen wall.

109. In an angiosperm, egg apparatus of ovule is situated at _____**A**_____ end and is composed of _____**B**_____ cells respectively. Identify **A** and **B** respectively.

	A	**B**
(1)	micropylar	two
(2)	chalazal	three
(3)	micropylar	three
(4)	chalazal	two

110. If chemical contraceptives are used along with the barrier methods of contraception, then;

(1) the contraceptive efficiency is increased.

(2) ovulation is prevented.

(3) implantation is prevented.

(4) sexual desire and drive is increased.

106. परिपक्व परागकणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें।

A. बाजार में गोलियों तथा सिरप के रूप में बड़ी संख्या में पराग उत्पाद उपलब्ध हैं।

B. परागकणों की बाहरी भित्ति पर पेक्टिन के प्रतिरूप तथा डिजाइनों की आकर्षक श्रृंखला होती है।

C. परागकणों का उपयोग आहार सम्पूरक के रूप में किया जा सकता है।

D. परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

(1) केवल A, C तथा D सही हैं

(2) केवल A तथा C सही हैं

(3) केवल B, C तथा D गलत हैं

(4) केवल D सही है

107. **सही** कथनों की पहचान करें।

A. परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं।

B. परागकणों का व्यास लगभग 25–50 माइक्रोमीटर होता है।

C. परागकण में एक स्पष्ट तीन–परतीय भित्ति होती है।

D. परागकण की बाहरी भित्ति परत पेक्टिन तथा सेलुलोज से बनी होती है।

सही विकल्प चुनें।

(1) B तथा C (2) A तथा B

(3) A तथा D (4) C तथा D

108. स्त्रीकेसर द्वारा पराग की स्वीकृति या अस्वीकृति मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है?

(1) निक्षेपित परागकणों की संख्या।

(2) वायु तथा आर्द्रता।

(3) पराग तथा स्त्रीकेसर के मध्य रासायनिक संवाद।

(4) पराग भित्ति की मोटाई।

109. एक आवृतबीजी में, बीजांड का अंड उपकरण _____**A**_____ सिरे पर स्थित होता है तथा _____**B**_____ कोशिकाओं से बना होता है। **A** तथा **B** की क्रमशः पहचान करें।

	A	**B**
(1)	बीजांडद्वारी	दो
(2)	निभागीय	तीन
(3)	बीजांडद्वारी	तीन
(4)	निभागीय	दो

110. यदि गर्भनिरोधक की रोध विधियों के साथ रासायनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग किया जाता है, तो;

(1) गर्भनिरोधक दक्षता बढ़ जाती है।

(2) अंडोत्सर्ग रुक जाता है।

(3) अंतर्रोपण रुक जाता है।

(4) यौन इच्छा तथा प्रेरणा बढ़ जाती है।

111. Which of the following is **incorrect** regarding apomixis?
(1) It is found in grasses and members of Asteraceae.
(2) Seeds are produced without fertilisation.
(3) It is a type of sexual reproduction as seeds are produced.
(4) It does not involve segregation of traits.

112. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R.
Assertion A: Megaspore mother cell in a typical angiosperm ovule undergoes meiosis.
Reason R: The method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

113. Identify the following statements as **true** or **false** and choose the correct option.
A. The number and length of stamens are variable in flowers of different species.
B. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower.
C. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having four theca.
D. The microsporangia develop further and become pollen sacs.
(1) A-True B-False C-True D-True
(2) A-False B-False C-True D-True
(3) A-True B-True C-False D-True
(4) A-True B-True C-True D-True

114. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: After fertilisation, the ovules develop into seeds.
Reason R: After fertilisation, ovary matures into a fruit.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

111. असंगजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा **गलत** है?
(1) यह घासों तथा एस्टेरेसी के सदस्यों में पाया जाता है।
(2) बीज बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं।
(3) यह लैंगिक जनन का एक प्रकार है क्योंकि बीज उत्पन्न होते हैं।
(4) इसमें लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता है।

112. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन A: एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड में गुरुबीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है।
कारण R: एक अकेले गुरुबीजाणु से भ्रूणकोष बनने की विधि को एकबीजाणुज परिवर्धन कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A गलत है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

113. निम्नलिखित कथनों को **सत्य** या **असत्य** के रूप में पहचानें तथा सही विकल्प चुनें।
A. विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या तथा लंबाई परिवर्तनशील होती है।
B. तंतु का समीपस्थ सिरा पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है।
C. एक प्ररूपी आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है जिसमें प्रत्येक पालि में चार कोष्ठ होते हैं।
D. लघुबीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पुटी बन जाती है।
(1) A–सत्य B–असत्य C–सत्य D–सत्य
(2) A–असत्य B–असत्य C–सत्य D–सत्य
(3) A–सत्य B–सत्य C–असत्य D–सत्य
(4) A–सत्य B–सत्य C–सत्य D–सत्य

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: निषेचन के बाद, बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं।
कारण R: निषेचन के बाद, अंडाशय फल के रूप में परिपक्व होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

115. Identify the **incorrect** statement.

(1) Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers.

(2) Flowering plants have developed many devices to discourage self- pollination and to encourage cross pollination.

(3) Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen.

(4) Continued cross-pollination results in inbreeding depression.

116. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction.

Reason R: During the formation of inflorescences, first floral buds appear and then the flowers.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

117. Match the **List-I** with **List-II** regarding embryo sac.

	List-I		**List-II**
(A)	Three cells at the chalazal end	(I)	Central cell
(B)	Three cells grouped together at the micropylar end	(II)	Filiform apparatus
(C)	Special cellular thickenings in synergids	(III)	Egg apparatus
(D)	Cell that has two polar nuclei	(IV)	Antipodals

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

115. **गलत** कथन की पहचान करें।

(1) अधिकांश पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं।

(2) पुष्पी पादपों ने स्व–परागण को हतोत्साहित करने तथा पर–परागण को प्रोत्साहित करने के लिए कई युक्तियाँ विकसित की हैं।

(3) परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है।

(4) निरंतर पर–परागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है।

116. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन के स्थल हैं।

कारण R: पुष्पक्रम की रचना होती है, जो पुष्पी कलिकाएँ और बाद मे पुष्प को धारण करती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

117. भ्रूणकोष के संबंध में **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	निभागीय सिरे पर तीन कोशिकाएं	(I)	केंद्रीय कोशिका
(B)	बीजांडद्वारी सिरे पर एक साथ समूहबद्ध तीन कोशिकाएं	(II)	तंतुरूप उपकरण
(C)	सहायक कोशिकाओं में विशेष कोशिकीय स्थूलन	(III)	अंड उपकरण
(D)	वह कोशिका जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं	(IV)	प्रतिव्यासांत कोशिका

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

118. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Pollen tablets are used as food supplements in some countries.

Reason R: Pollen grains are rich in nutrients.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

119. Identify the **correct** sequence of stages of embryo development.

(1) Heart-shaped embryo → Proembryo → Globular embryo → Mature embryo

(2) Proembryo → Globular embryo → Heart-shaped embryo → Mature embryo

(3) Globular embryo → Proembryo → Heart-shaped embryo → Mature embryo

(4) Proembryo → Heart-shaped embryo → Globular embryo → Mature embryo

120. After double fertilization in angiosperms, the products of syngamy and triple fusion are __A__ and ___B___ respectively. Identify A and B.

(1) A-diploid embryo; B-triploid endosperm

(2) A-diploid embryo; B-diploid endosperm

(3) A-triploid embryo; B-haploid endosperm

(4) A-triploid embryo; B-diploid endosperm

121. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Hybrids are made into apomict to maintain hybrid characters.

Reason R: While producing seed by apomixis, there is no segregation of characters in the hybrid progeny.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

118. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: कुछ देशों में पराग गोलियों का उपयोग आहार सम्पूरक के रूप में किया जाता है।

कारण R: परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

119. भ्रूण विकास के चरणों के **सही** अनुक्रम की पहचान करें।

(1) हृदयाकार भ्रूण → प्राक्भ्रूण → गोलाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण

(2) प्राक्भ्रूण → गोलाकार भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण

(3) गोलाकार भ्रूण → प्राक्भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण

(4) प्राक्भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → गोलाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण

120. आवृतबीजियों में दोहरे निषेचन के बाद, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन के उत्पाद क्रमशः __A__ तथा ___B___ हैं। A तथा B की पहचान करें।

(1) A–द्विगुणित भ्रूण; B–त्रिगुणित भ्रूणपोष

(2) A–द्विगुणित भ्रूण; B–द्विगुणित भ्रूणपोष

(3) A–त्रिगुणित भ्रूण; B–अगुणित भ्रूणपोष

(4) A–त्रिगुणित भ्रूण; B–द्विगुणित भ्रूणपोष

121. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: संकर गुणों को बनाए रखने के लिए संकरों को असंगजनित बनाया जाता है।

कारण R: असंगजनन द्वारा बीज उत्पन्न करते समय, संकर संतति में लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

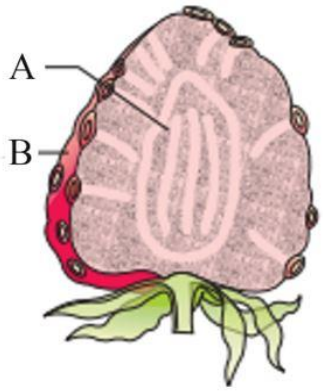
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

122. The pollen of rice and wheat lose their viability:
(1) within 30 minutes and several months respectively.
(2) after several months and within 30 minutes respectively.
(3) within 30 minutes of their release.
(4) after several months of their release.

123. As an outbreeding device, self incompatibility is:
(1) a genetically controlled mechanism.
(2) the germination of pollen grains before its maturity.
(3) the germination of pollen grains within the anther.
(4) failure of pollination due to lack of pollinating agents.

124. In the diagram of strawberry fruit, identify **A** and **B**.



(1) **A** - Endocarp, **B -** Thalamus
(2) **A** - Thalamus, **B -** Mesocarp
(3) **A** - Thalamus, **B -** Achene
(4) **A** - Mesocarp, **B -** Achene

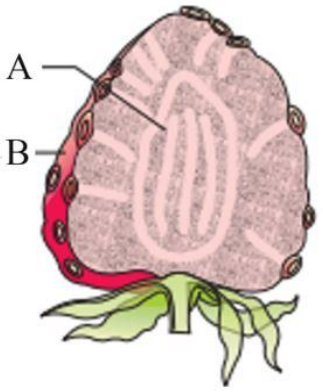
125. Which of the following is **true** about *Zostera*?
(1) It has emergent flowers pollinated by wind.
(2) Its pollen grains are sticky and round.
(3) Its female flowers remain submerged during pollination.
(4) Its pollen grains are carried by insects.

126. The remnants of nucellus that persist in seed is found in:
(1) mango.
(2) *Citrus*.
(3) beet and black pepper.
(4) apple.

122. धान तथा गेहूं के पराग अपनी जीवनक्षमता खो देते हैं–
(1) क्रमशः 30 मिनट के भीतर तथा कई महीनों में।
(2) क्रमशः कई महीनों के बाद तथा 30 मिनट के भीतर।
(3) इनके मुक्त होने के 30 मिनट के भीतर।
(4) इनके मुक्त होने के कई महीनों के बाद।

123. एक बहिःप्रजनन युक्ति के रूप में, स्व–असामंजस्य है–
(1) एक आनुवंशिक रूप से नियंत्रित तंत्र।
(2) परागकणों का उनकी परिपक्वता से पहले अंकुरण।
(3) परागकोश के भीतर परागकणों का अंकुरण।
(4) परागकण कारकों की कमी के कारण परागण की विफलता।

124. स्ट्रॉबेरी फल के चित्र में, **A** तथा **B** की पहचान करें।



स्ट्रॉबेरी फल के आरेख में, **A** तथा **B** की पहचान करें।
(1) **A** – अंतःफलभित्ति, **B** – पुष्पासन
(2) **A** – पुष्पासन, **B** – मध्यफलभित्ति
(3) **A** – पुष्पासन, **B** – ऐकीन
(4) **A** – मध्यफलभित्ति, **B** – ऐकीन

125. *जोस्टेरा* के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा **सत्य** है?
(1) इसमें उभरे हुए पुष्प होते हैं जो वायु द्वारा परागित होते हैं।
(2) इसके परागकण चिपचिपे तथा गोल होते हैं।
(3) इसके मादा पुष्प परागण के दौरान जलमग्न रहते हैं।
(4) इसके परागकणों को कीटों द्वारा ले जाया जाता है।

126. बीज में शेष रहने वाले बीजांडकाय के अवशेष पाए जाते हैं–
(1) आम में
(2) *सिट्रस* में
(3) चुकंदर तथा काली मिर्च में
(4) सेब में

127. Mark the **correctly** matched pair.

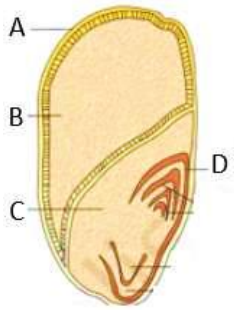
(1) Flies – Can not act as pollinating agent

(2) *Zostera* – Ribbon like pollen grains

(3) Maize – Mucilaginous covering on pollen

(4) *Amorphophallus* plant – Wind pollinated

128. Study the diagram of a monocot seed given below and identify the part that stores food for the developing embryo.



(1) A (2) B

(3) C (4) D

129. Which one of the following is **not** true about pollen grains?

(1) Exine is made up of sporopollenin.

(2) In over 60 percent of angiosperm, pollen grains shed at 3 celled stage.

(3) Intine is made up of cellulose and pectin.

(4) Germ pores are prominent aperture in exine where sporopollenin is absent.

130. Select the **incorrect** statement w.r.t artificial hybridisation.

(1) Artificial hybridisation requires emasculation in bisexual flower.

(2) Emasculation is removal of ovary before their dehiscence so it prevents self-pollination.

(3) If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation.

(4) Bagging is done over stigma.

131. Which one of the following statements is **incorrect**?

(1) Sometimes the generative cell divides during the growth of pollen tube in the stigma.

(2) In some species, floral rewards are providing safe places to insects to lay eggs.

(3) The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the hypocotyl.

(4) Scutellum is situated towards lateral side of the embryonal axis in monocots.

127. **सही** सुमेलित युग्म को चिह्नित करें।

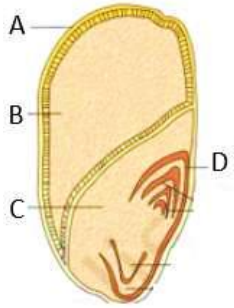
(1) मक्खियाँ – परागणकारी कारक के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं

(2) *जोस्टेरा* – फीते के समान परागकण

(3) मक्का – पराग पर श्लेष्म आवरण

(4) *एमोरफोफैलस* पौधा – वायु परागित

128. नीचे दिए गए एकबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन करें तथा उस भाग की पहचान करें जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए भोजन संचित करता है।



(1) A (2) B

(3) C (4) D

129. परागकणों के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा सत्य **नहीं** है?

(1) बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन से बना होता है।

(2) 60 प्रतिशत से अधिक आवृतबीजियों में, परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं।

(3) अंतःचोल सेलुलोज तथा पेक्टिन से बना होता है।

(4) जनन छिद्र बाह्यचोल में स्पष्ट रंध्र होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है।

130. कृत्रिम संकरण के संबंध में **गलत** कथन का चयन करें।

(1) कृत्रिम संकरण के लिए द्विलिंगी पुष्प में विपुंसन की आवश्यकता होती है।

(2) विपुंसन उनके प्रस्फुटन से पहले अंडाशय को हटाना है ताकि यह स्व–परागण को रोक सके।

(3) यदि मादा जनक एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, तो विपुंसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

(4) वर्तिकाग्र पर बोरावस्त्रावरण की जाती है।

131. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) कभी–कभी वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान जनन कोशिका विभाजित हो जाती है।

(2) कुछ प्रजातियों में, पुष्प पुरस्कार कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।

(3) बीजपत्रों के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग बीजपत्राधार है।

(4) एकबीजपत्री में स्कुटेलम (प्रशल्क) भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व की ओर स्थित होता है।

132. Given below are two statements:

Statement I: Filiform apparatus occurs in synergids.

Statement II: There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

133. Dioecious condition of a plant:

(1) allows both geitonogamy and xenogamy.

(2) prevents both autogamy and geitonogamy.

(3) allows only autogamy.

(4) prevents only xenogamy.

134. In an angiospermic plant the embryo develops:

(1) at micropylar end of embryo sac.

(2) at chalazal end of embryo sac.

(3) from integuments only.

(4) from central cell.

135. Which of the following **correctly** represents the sequence of wall layers from outer to inner in a microsporangium?

(1) Tapetum → Middle layers → Endothecium → Epidermis

(2) Epidermis → Middle layers → Tapetum → Endothecium

(3) Epidermis → Endothecium → Middle layers → Tapetum

(4) Endothecium → Epidermis → Tapetum → Middle layers

132. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: सहायक कोशिकाओं में तंतुरूप उपकरण होता है।

कथन II: भ्रूणकोष के भीतर कोशिकाओं का विशिष्ट वितरण होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

133. एक पौधे की एकलिंगाश्रयी स्थिति–

(1) सजातपुष्पी परागण तथा पर–निषेचन दोनों को होने देती है।

(2) स्वयुग्मन तथा सजातपुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है।

(3) केवल स्वयुग्मन को होने देती है।

(4) केवल पर–निषेचन को अवरोधित करती है।

134. एक आवृतबीजी पौधे में भ्रूण विकसित होता है–

(1) भ्रूणकोष के बीजांडद्वारी सिरे पर।

(2) भ्रूणकोष के निभागीय सिरे पर।

(3) केवल अध्यावरणों से।

(4) केंद्रीय कोशिका से।

135. निम्नलिखित में से कौनसा एक लघुबीजाणुधानी में बाहर से भीतर की ओर भित्ति परतों के अनुक्रम को **सही** तरीके से दर्शाता है?

(1) टेपीटम → मध्य परतें → अंतस्थीसियम → बाह्यत्वचा

(2) बाह्यत्वचा → मध्य परतें → टेपीटम → अंतस्थीसियम

(3) बाह्यत्वचा → अंतस्थीसियम → मध्य परतें → टेपीटम

(4) अंतस्थीसियम → बाह्यत्वचा → टेपीटम → मध्य परतें

136. ___ was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programmes at a national level to attain total reproductive health as a social goal.

(1) China
(2) India
(3) Japan
(4) United States of America

137. Which of the following will **not** be useful as a prevention in acquiring sexually transmitted diseases?

(1) Avoiding sex with unknown partner
(2) Use of condoms during coitus
(3) Use of oral contraceptive pills
(4) Avoiding sex with multiple partners

138. _____are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females as the contraceptive methods.

(1) Implants (2) Injectables
(3) Oral pills (4) Diaphragms

139. Which of the following functions are performed by the copper ions released from Cu T?

A. They increase sperm motility
B. They suppress the fertilising capacity of sperms
C. They increase the fertilising capacity of sperms
D. They suppress the sperm motility

(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) B and D

140. The contraceptive device made of thin rubber or latex sheath that is used to cover the penis in the male is;

(1) Progestasert (2) Condom
(3) Multiload 375 (4) Lippes loop

141. Select the haploid structures found in the ovule.

(1) Nucellus, synergids and antipodal cells
(2) Egg cell, polar nuclei and integuments
(3) Megaspore mother cell, nucellus and antipodal cells
(4) Egg cell, synergids and antipodal cells

136. दुनिया में ___ उन पहले देशों में से था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक सामाजिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएँ तथा कार्यक्रम शुरू किए थे।

(1) चीन
(2) भारत
(3) जापान
(4) संयुक्त राज्य अमेरिका

137. यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी **नहीं** होगा?

(1) अज्ञात साथियों के साथ यौन संबंध से बचना
(2) सहवास के दौरान कंडोम का उपयोग
(3) मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग
(4) बहु–साथियों के साथ यौन संबंध से बचना

138. गर्भनिरोधक विधियों के रूप में, _____ बहुत प्रभावी होते हैं जिनके दुष्प्रभाव कम होते हैं तथा महिलाओं द्वारा अच्छी तरह स्वीकार किए जाते हैं।

(1) अंतर्रोप (2) अंतःक्षेपण (इंजेक्टेबल्स)
(3) मौखिक गोलियाँ (4) डायाफ्राम

139. Cu T से मुक्त होने वाले कॉपर आयनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं?

A. वे शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ाते हैं
B. वे शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता का दमन करते हैं
C. वे शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता बढ़ाते हैं
D. वे शुक्राणुओं की गतिशीलता का दमन करते हैं

(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) B तथा D

140. पतली रबड़ या लेटेक्स आच्छद, जिसका उपयोग पुरुष के शिश्न को ढंकने के लिए किया जाता है, वह गर्भनिरोधक साधन है;

(1) प्रोजेस्टासर्ट (2) कंडोम
(3) मल्टीलोड 375 (4) लिप्पेस लूप

141. बीजांड में पाई जाने वाली अगुणित संरचनाओं का चयन कीजिए।

(1) बीजांडकाय, सहायक कोशिकाएँ तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ
(2) अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक तथा अध्यावरण
(3) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका, बीजांडकाय तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ
(4) अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएँ तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ

142. Which of the following is considered as an early symptom of sexually transmitted diseases?
(1) Pelvic inflammatory diseases
(2) Still birth
(3) Infertility
(4) Itching

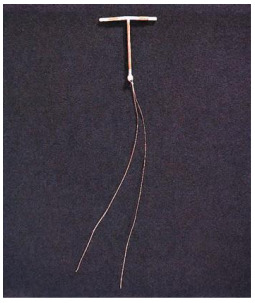
143. Emergency contraceptive methods must be employed within:
(1) 72 hours of ovulation
(2) 72 hours of onset of menstrual flow
(3) 72 hours of unprotected coitus
(4) 72 hours of cessation of menstrual flow

144. Identify the **incorrectly** matched pair from the following.
(1) Multiload 375 : Copper releasing IUD
(2) Progestasert : Hormone releasing IUD
(3) LNG-20 : Non-medicated IUD
(4) Lippes loop : Non-medicated IUD

145. All of the following are the requirements of wind pollination, **except**:
(1) non-sticky pollen grains.
(2) long, ribbon-like pollen grains.
(3) large often-feathery stigma.
(4) well-exposed stamens.

146. Which of the following can be included under natural methods of birth control?
(1) Lactational amenorrhoea
(2) Periodic abstinence
(3) Coitus interruptus
(4) All of these

147. Identify the contraceptive device shown in the figure given below.



(1) Condom for male
(2) Implants
(3) Copper T
(4) Condom for female

142. निम्नलिखित में से किसे यौन संचारित रोगों का प्रारंभिक लक्षण माना जाता है?
(1) श्रोणि शोथज रोग (PID)
(2) मृत शिशु जन्म
(3) बंध्यता
(4) खुजली

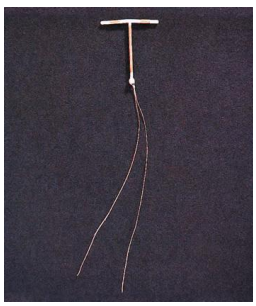
143. आपातकालीन गर्भनिरोधक विधियों का प्रयोग इनके भीतर किया जाना चाहिए–
(1) अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के भीतर
(2) ऋतुस्राव शुरू होने के 72 घंटे के भीतर
(3) असुरक्षित सहवास के 72 घंटे के भीतर
(4) ऋतुस्राव बंद होने के 72 घंटे के भीतर

144. निम्नलिखित में से **गलत** तरीके से मेल खाने वाले जोड़े की पहचान कीजिए।
(1) मल्टीलोड 375 : कॉपर मोचक IUD
(2) प्रोजेस्टासर्ट : हार्मोन मोचक IUD
(3) LNG–20 : अचिकित्सीय IUD
(4) लिप्पेस लूप : अचिकित्सीय IUD

145. निम्नलिखित में से किसे **छोड़कर** सभी वायु परागण की आवश्यकताएँ हैं–
(1) चिपचिपाहट रहित परागकण।
(2) लंबे, फीते जैसे परागकण।
(3) अक्सर बड़े तथा पिच्छ (पंखयुक्त) वर्तिकाग्र।
(4) सुस्पष्ट पुंकेसर।

146. जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है?
(1) स्तनपान अनार्तव
(2) आवधिक संयम
(3) अन्तरित मैथुन
(4) ये सभी

147. नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए गर्भनिरोधक साधन की पहचान कीजिए।



(1) पुरुष के लिए कंडोम
(2) अंतर्रोप
(3) कॉपर T
(4) स्त्री के लिए कंडोम

148. What does the slogan "Hum Do Hamare Do" promote?
(1) Family health awareness
(2) Small family norm with two children
(3) Gender equality
(4) Family planning for childless couples

149. Which of the following features **correctly** distinguish Saheli from conventional oral contraceptive pills?
A. It is a non-hormonal formulation, lacking steroidal components.
B. Its regimen involves a weekly dosage instead of a daily intake.
C. It enhances sperm motility, thereby increasing fertilization chances.
D. It exerts its contraceptive effect primarily in males.
(1) A only (2) B and C
(3) C and D (4) A and B

150. A parthenocarpic fruit among the following is:
(1) mango. (2) apple.
(3) strawberry. (4) banana.

151. Given below are two statements:
Statement I: Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first five days of the menstrual cycle.
Statement II: MTP (Medical Termination of Pregnancy) is involuntary termination of pregnancy before full term.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

152. Given below are two statements:
Statement I: Surgical intervention can prevent conception by blocking gamete transport.
Statement II: Oral pills work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

148. "हम दो हमारे दो" नारा किसे बढ़ावा देता है?
(1) पारिवारिक स्वास्थ्य जागरूकता
(2) दो बच्चों के साथ छोटा परिवार मानदंड
(3) लैंगिक समानता
(4) निसंतान दंपत्तियों के लिए परिवार नियोजन

149. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 'सहेली' को पारंपरिक मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों से **सही** ढंग से अलग करती है?
A. यह एक गैर–हार्मोनल तैयार किया गया नुस्खा है, जिसमें स्टेरॉइडल घटकों का अभाव होता है।
B. इसकी खुराक दैनिक सेवन के बजाय साप्ताहिक होती है।
C. यह शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे निषेचन की प्रायिकता बढ़ जाती है।
D. यह मुख्य रूप से पुरुषों में अपना गर्भनिरोधक प्रभाव डालता है।
(1) A केवल (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) A तथा B

150. निम्नलिखित में से एक अनिषेकफलित (पार्थेनोकार्पिक) फल है–
(1) आम (2) सेब
(3) स्ट्रॉबेरी (4) केला

151. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: गोलियां 21 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन ली जानी होती हैं, जिन्हें अधिमानतः मासिक धर्म चक्र के पहले पांच दिनों के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।
कथन II: MTP (सगर्भता का चिकित्सीय समापन) पूर्ण अवधि से पहले गर्भावस्था का अनैच्छिक समापन है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

152. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: शल्य क्रिया हस्तक्षेप युग्मक परिवहन को रोककर गर्भाधान को रोक सकता है।
कथन II: मौखिक गोलियां अंड तथा शुक्राणुओं के मिलने की प्रायिकताओं को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

153. Choose the **incorrectly** matched pair between the type of contraception and its function.

	Contraceptive device	Function
(1)	Contraceptive pills	Inhibit ovulation
(2)	Surgical methods	Inhibit gamete formation
(3)	IUDs	Inhibit implantation
(4)	Natural methods	Avoid chances of ovum and sperms meeting

154. Identify the **correct** statement from the following.
(1) Diaphragms prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix.
(2) IUDs decrease the phagocytosis of sperms within the uterus.
(3) Condoms are ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy.
(4) Sterilisation techniques are least effective and their reversibility is very poor.

155. From the following plants identify the plants of parasitic specie(s).
(1) *Ficus*
(2) *Orchid*
(3) *Orobanche* and *Striga*
(4) *Phoenix dactylifera* and *Striga*

156. Which of the following options is/are **correct** for medical termination of pregnancy?
(1) It is intentional termination of pregnancy before its full term.
(2) It is also called induced abortion.
(3) It is involuntary termination of pregnancy before its full term.
(4) Both (1) and (2)

157. Identify the set of **correct** statements about diaphragms, cervical caps and vaults?
A. These are oral contraceptive pills containing hormonal preparations.
B. They cover the cervix during coitus.
C. They protect the user from contracting sexually transmitted diseases.
D. They are reusable.
(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) B and D

153. गर्भनिरोधक के प्रकार तथा उसके कार्य के मध्य **गलत** सुमेलित जोड़े का चयन करें।

	गर्भनिरोधक साधन	कार्य
(1)	गर्भनिरोधक गोलियां	अंडोत्सर्ग को रोकना
(2)	शल्य क्रिया विधियाँ	युग्मक निर्माण को रोकना
(3)	IUDs	अंतर्रोपण को रोकना
(4)	प्राकृतिक विधियाँ	अंड तथा शुक्राणुओं के मिलने की प्रायिकताओं को रोकना

154. निम्नलिखित में से **सही** कथन की पहचान कीजिए।
(1) डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान को रोकते हैं।
(2) IUDs गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया (फैगोसाइटोसिस) को कम करते हैं।
(3) कंडोम उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भनिरोधक हैं जो गर्भावस्था में देरी करना चाहती हैं।
(4) बंध्यकरण तकनीकें कम से कम प्रभावी हैं तथा उनकी उत्क्रमणीयता बहुत कम होती है।

155. निम्नलिखित पौधों में से परजीवी प्रजातियों के पौधों की पहचान कीजिए।
(1) *फाइकस*
(2) *ऑर्किड*
(3) *ओरोबैंकी* तथा *स्ट्राइगा*
(4) *फीनिक्स डैक्टाइलिफेरा* तथा *स्ट्राइगा*

156. सगर्भता के चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प **सही** है/हैं?
(1) यह अपनी पूर्ण अवधि से पहले गर्भावस्था का जानबूझकर किया गया समापन है।
(2) इसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है।
(3) यह अपनी पूर्ण अवधि से पहले गर्भावस्था का अनैच्छिक समापन है।
(4) (1) तथा (2) दोनों

157. डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट के बारे में **सही** कथनों के सेट की पहचान करें?
A. ये मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां हैं जिनमें हार्मोनल मिश्रण होते हैं।
B. ये सहवास के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढंकते हैं।
C. ये उपयोगकर्ता को यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचाते हैं।
D. ये पुन: प्रयोज्य हैं।
(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) B तथा D

158. Refer to the following statements (I-IV).

I. Traditional methods of contraception are also known as barrier methods.

II. Selection of a suitable contraceptive method and its use can be done randomly without the consultation of qualified medical professionals.

III. Contraceptives have various ill-effects such as irregular menstrual bleeding or even breast cancer.

IV. The widespread use of contraceptive methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population.

How many of the following statements is/are **correct**?

(1) One
(2) Two
(3) Three
(4) Four

159. Identify the technique on the basis of following characteristics (A-C).

A. The zygote is formed under simulated conditions in the laboratory.

B. The zygote is transferred into the fallopian tube of the female.

C. The early embryos (with upto 8 blastomeres) could also be transferred into the fallopian tube.

(1) Gamete intra fallopian transfer
(2) Zygote intra fallopian transfer
(3) Intra cytoplasmic sperm injection
(4) Intra uterine insemination

160. For the formation of a matured embryo sac, in a flowering plant the megaspore mother cell undergoes:

(1) one mitotic and three meiotic divisions.
(2) one meiotic and three mitotic divisions.
(3) two meiotic divisions.
(4) two mitotic divisions.

161. According to the periodic abstinence method, the couples should avoid or abstain from coitus from the day _____of the menstrual cycle.

Fill in the blank with the **correct** option.

(1) 17 to 20
(2) 20 to 25
(3) 10 to 17
(4) 4 to 8

158. निम्नलिखित कथनों (I–IV) को देखें।

I. गर्भनिरोधक की पारंपरिक विधियों को रोध (बैरियर) विधियों के रूप में भी जाना जाता है।

II. एक उपयुक्त गर्भनिरोधक विधि का चयन तथा उसका उपयोग योग्य चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श के बिना यादृच्छिक रूप से किया जा सकता है।

III. गर्भनिरोधकों के विभिन्न दुष्प्रभाव होते हैं जैसे कि अनियमित ऋतुस्राव या स्तन कैंसर भी।

IV. जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में गर्भनिरोधक विधियों के व्यापक उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उपरोक्त में से कितने कथन **सही** हैं/हैं?

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

159. निम्नलिखित विशेषताओं (A–C) के आधार पर तकनीक की पहचान करें।

A. युग्मनज प्रयोगशाला में अनुरूपित परिस्थितियों में बनता है।

B. युग्मनज को स्त्री की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है।

C. प्रारंभिक भ्रूणों (8 ब्लास्टोमीयर तक) को भी फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(1) गैमेट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफर
(2) जायगोट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफर
(3) इन्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
(4) इन्ट्रा यूटेराइन इन्सेमिनेशन

160. एक पुष्पी पौधे में, एक परिपक्व भ्रूणकोष के निर्माण के लिए गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में होता है–

(1) एक समसूत्री तथा तीन अर्धसूत्री विभाजन।
(2) एक अर्धसूत्री तथा तीन समसूत्री विभाजन।
(3) दो अर्धसूत्री विभाजन।
(4) दो समसूत्री विभाजन।

161. आवधिक संयम विधि के अनुसार, दंपत्तियों को ऋतुचक्र के _____ दिन तक सहवास से बचना या दूर रहना चाहिए।

सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें।

(1) 17 से 20
(2) 20 से 25
(3) 10 से 17
(4) 4 से 8

162. Match the **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	RCH	(I)	Sexually transmitted diseases
(B)	CDRI	(II)	Central Drug Research Institute
(C)	STD	(III)	World Health Organisation
(D)	WHO	(IV)	Reproductive and Child Health Care

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

163. The lactational amenorrhea has been reported to be effective only upto a maximum period of ____A____ months following _____B____.

Identify A and B **correctly.**

	A	B
(1)	four	fertilisation
(2)	six	fertilisation
(3)	six	parturition
(4)	nine	parturition

164. Despite being among the most effective and low-risk contraceptive methods, sterilisation remains a last resort option for most couples in India. Which of the following sets of factors best explains the multifaceted reasons behind its limited acceptance?

I. Sterilisation involves a permanent alteration of reproductive anatomy, making reversibility highly unlikely.
II. There exists a widespread misconception that sterilisation negatively affects libido and sexual performance.
III. The need for trained medical professionals and sterile surgical settings limits its accessibility in remote and underdeveloped regions of the country.
IV. It requires surgical intervention, which introduces procedural risk and post-operative care, unlike other non-invasive methods.

Choose the **correct** option:

(1) I and IV only
(2) II and IV only
(3) I, II and IV only
(4) I, II, III and IV

162. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

सूची-I		सूची-II	
(A)	RCH	(I)	यौन संचारित रोग
(B)	CDRI	(II)	सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
(C)	STD	(III)	विश्व स्वास्थ्य संगठन
(D)	WHO	(IV)	जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें।

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

163. स्तनपान अनार्तव ____B____ के बाद अधिकतम ____A____ महीने की अवधि तक प्रभावी बताया गया है।

A तथा B की **सही** पहचान करें।

	A	B
(1)	चार	निषेचन
(2)	छह	निषेचन
(3)	छह	प्रसव
(4)	नौ	प्रसव

164. सबसे प्रभावी तथा कम जोखिम वाली गर्भनिरोधक विधियों में से होने के बावजूद, भारत में अधिकांश दंपत्तियों के लिए बंध्यकरण अंतिम विकल्प बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का सेट इसकी सीमित स्वीकार्यता के पीछे के बहुआयामी कारणों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

I. बंध्यकरण में प्रजनन शारीरिक रचना का स्थायी परिवर्तन शामिल है, इनमें पूर्वस्थित लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है।
II. एक व्यापक गलत धारणा मौजूद है कि बंध्यकरण कामेच्छा तथा यौन प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
III. प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों तथा रोगाणुहीन शल्य चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता देश के दूरदराज तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में इसकी पहुँच को सीमित करती है।
IV. इसके लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो प्रक्रियात्मक जोखिम और ऑपरेशन के बाद की देखभाल को शामिल करता है, जो अन्य गैर–आक्रामक विधियों के विपरीत है।

सही विकल्प चुनें–

(1) केवल I तथा IV
(2) केवल II तथा IV
(3) केवल I, II तथा IV
(4) I, II, III तथा IV

165. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	IUT	(I)	Zygote is transferred into the fallopian tube of female
(B)	IUI	(II)	Sperm is directly injected into the ovum
(C)	ZIFT	(III)	Semen is artificially introduced into the uterus
(D)	ICSI	(IV)	Embryos with more than 8 blastomeres is transferred into the uterus

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

166. How many of the following sexually transmitted diseases are completely curable if detected early and treated properly?

Hepatitis-B, Gonorrhoea, Genital herpes, Genital warts, Syphilis, HIV infections, Chlamydiasis, Trichomoniasis

(1) Three (2) Four
(3) Five (4) Six

167. Which of the following is **not** associated with the intake of oral contraceptive pills to prevent pregnancy in human?

(1) They alter the quality of cervical mucus which retards the entry of sperms.
(2) They increase the thickness of myometrium and prevent their contraction.
(3) They inhibit secretion of gonadotropins to prevent ovulation.
(4) They make uterus unsuitable for implantation.

168. Which of the following contraceptive device is inserted by the doctor or trained nurse in the uterus through the vagina?

(1) Diaphragm
(2) Cu-T
(3) Condom
(4) Vault

165. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित करें।

सूची-I		सूची-II	
(A)	IUT	(I)	युग्मनज को स्त्री की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है
(B)	IUI	(II)	शुक्राणु को सीधे अंड में निक्षेपित किया जाता है
(C)	ZIFT	(III)	वीर्य को कृत्रिम रूप से गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है
(D)	ICSI	(IV)	8 ब्लास्टोमीयर से अधिक वाले भ्रूणों को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

166. यदि शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए तथा उचित उपचार किया जाए तो निम्नलिखित में से कितने यौन संचारित रोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं?

हेपेटाइटिस–B, सुजाक (गोनोरिया), जननिक हर्पीस, जननिक मस्से, सिफलिस, HIV संक्रमण, क्लैमीडियाता, ट्राइकोमोनसता

(1) तीन (2) चार
(3) पाँच (4) छः

167. मनुष्यों में गर्भधारण को रोकने के लिए मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित **नहीं** है?

(1) वे गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म की गुणवत्ता को बदल देते हैं जो शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है।
(2) वे गर्भाशय पेशीस्तर (मायोमेट्रियम) की मोटाई बढ़ाते हैं तथा उनके संकुचन को रोकते हैं।
(3) वे अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए गोनैडोट्रॉपिन के स्राव को बाधित करते हैं।
(4) वे गर्भाशय को अंतर्रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं।

168. निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक साधन डॉक्टर या अनुभवी नर्स द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में लगाया जाता है?

(1) डायाफ्राम
(2) Cu–T
(3) कंडोम
(4) वॉल्ट

169. Which of the following contraceptive methods is most prone to failure due to **incorrect** user compliance and natural variability in the menstrual cycle?
(1) Use of diaphragm in combination with spermicides
(2) Condom usage during coitus
(3) Insertion of intrauterine devices (IUDs)
(4) Periodic abstinence based on the rhythm method

170. Identify the **incorrect** statement from the following.
(1) The surgical intervention method blocks gamete transport.
(2) The sterilisation procedure in males is called vasectomy and in females, it is called tubectomy.
(3) In vasectomy, a small part of the testis is removed or tied up through a small incision on the scrotum.
(4) In tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina.

171. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are called as;
(1) Venereal diseases
(2) Reproductive tract infections
(3) Sexually transmitted infections
(4) All of these

172. Intensely lactating mothers do not generally conceive due to the:
(1) Suppression of gonadotropins
(2) Hypersecretion of gonadotropins
(3) Suppression of gametic transport
(4) Suppression of fertilisation

173. MTPs are considered relatively safe upto _____weeks of pregnancy.
Fill in the blank with the **correct** option.
(1) 12
(2) 20
(3) 28
(4) 30

169. **गलत** उपयोगकर्ता अनुपालन तथा ऋतुचक्र में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण निम्नलिखित में से किस गर्भनिरोधक विधि के विफल होने की प्रायिकता सबसे अधिक है?
(1) शुक्राणुनाशक के साथ संयोजन में डायाफ्राम का उपयोग
(2) सहवास के दौरान कंडोम का उपयोग
(3) अंतः गर्भाशयी युक्तियों (IUDs) को लगाना
(4) लय विधि पर आधारित आवधिक संयम

170. निम्नलिखित में से **गलत** कथन की पहचान कीजिए।
(1) शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप विधि युग्मक परिवहन को रोकती है।
(2) पुरुषों में बंध्यकरण प्रक्रिया को शुक्रवाहक उच्छेदन (वेसेक्टोमी) तथा महिलाओं में इसे नलिका उच्छेदन (ट्यूबेक्टोमी) कहा जाता है।
(3) वेसेक्टोमी में, वृषण कोष पर एक छोटे से चीरे के माध्यम से वृषण का एक छोटा हिस्सा हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है।
(4) ट्यूबेक्टोमी में, पेट में एक छोटे से चीरे के माध्यम से या योनि के माध्यम से फेलोपियन नलिका का एक छोटा हिस्सा हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है।

171. यौन संबंध के माध्यम से संचारित होने वाले संक्रमण या रोग कहलाते हैं;
(1) रतिज रोग (VD)
(2) जनन पथ संक्रमण (RTI)
(3) यौन संचारित संक्रमण (STI)
(4) ये सभी

172. तीव्र रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर गर्भधारण नहीं करती हैं क्योंकि–
(1) गोनैडोट्रॉपिन का दमन होता है
(2) गोनैडोट्रॉपिन का अतिस्राव होता है
(3) युग्मक परिवहन का दमन होता है
(4) निषेचन का दमन होता है

173. MTPs को गर्भावस्था के _____ सप्ताह तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है।
सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें।
(1) 12
(2) 20
(3) 28
(4) 30

174. The ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy and/or space children is:
(1) Barrier contraceptive
(2) Periodic abstinence
(3) IUDs
(4) Hormonal pills

175. _____ is a method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination.
(1) Periodic abstinence
(2) Coitus interruptus
(3) Lactational amenorrhea
(4) Barrier method of contraception

176. Identify the set of **correct** statements from the following.
A. The world population increased to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011.
B. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2 per cent.
C. Saheli was developed by scientists at CDRI, Lucknow.
D. Statutory raising of marriageable age of the females to 21 years and that of males to 18 years, could help in checking the population growth rate in India.
(1) A, B and C (2) B, C and D
(3) A, C and D (4) A and D only

177. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing foetus is taken to analyse the fetal cells and dissolved substances.
Reason R: The procedure of amniocentesis is used to test for the presence of certain genetic disorders such as, down syndrome, haemophilia, sickle-cell anemia etc., so as to determine the survivability of the foetus.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

174. उन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भनिरोधक जो गर्भावस्था में देरी करना चाहती हैं तथा/या बच्चों के मध्य अंतराल चाहती हैं, वह है–
(1) रोध गर्भनिरोधक
(2) आवधिक संयम
(3) IUDs
(4) हार्मोनल गोलियां

175. _____ एक ऐसी विधि है जिसमें पुरुष साथी वीर्यसेचन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना शिश्न बाहर निकाल लेता है ताकि वीर्यसेचन से बचा जा सके।
(1) आवधिक संयम
(2) अंतरित मैथुन
(3) स्तनपान अनार्तव
(4) गर्भनिरोधक की रोध विधियाँ

176. निम्नलिखित में से **सही** कथनों के समूह की पहचान कीजिए।
A. विश्व की जनसंख्या 2000 तक बढ़कर लगभग 6 बिलियन तथा 2011 में 7.2 बिलियन हो गई।
B. 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम थी।
C. 'सहेली' को CDRI, लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था।
D. स्त्रियों के लिए विवाह की वैधानिक आयु बढ़ाकर 21 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 18 वर्ष करना, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण में सहायक हो सकता है।
(1) A, B तथा C (2) B, C तथा D
(3) A, C तथा D (4) केवल A तथा D

177. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: उल्ववेधन में, भ्रूणीय कोशिकाओं तथा घुले हुए पदार्थों के विश्लेषण के लिए विकसित हो रहे भ्रूण के कुछ उल्वीय तरल को निकाला जाता है।
कारण R: उल्ववेधन की प्रक्रिया का उपयोग कुछ आनुवंशिक विकारों जैसे, डाउन संलक्षण, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता आदि की उपस्थिति की जाँच के लिए किया जाता है, ताकि भ्रूण की उत्तरजीविता का निर्धारण किया जा सके।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
(2) A असत्य है परन्तु R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

178. Given below are two statements:

Statement I: In intra-uterine insemination, the semen collected from a healthy donor is artificially introduced into the uterus of the female.

Statement II: Embryos formed by in-vivo fertilisation could be used to assist those females who cannot conceive.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

179. _____ is a specialised procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum.

(1) Gamete intra fallopian transfer
(2) Intra cytoplasmic sperm injection
(3) Intra-uterine insemination
(4) Intra-uterine transfer

180. Given below are two statements:

Statement I: Cervical caps are inserted into the male reproductive tract during coitus.

Statement II: The intra uterine devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

178. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: इन्ट्रा–यूटेराइन वीर्यसेचन में, एक स्वस्थ दाता से एकत्रित किए गए वीर्य को कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में पहुँचाया जाता है।

कथन II: इन–विवो निषेचन द्वारा बने भ्रूणों का उपयोग उन स्त्रियों की सहायता के लिए किया जा सकता है जो गर्भधारण नहीं कर सकतीं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

179. _____ प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है।

(1) गैमेट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफर
(2) इन्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
(3) इन्ट्रा–यूटेराइन इन्सेमिनेशन
(4) इन्ट्रा–यूटेराइन ट्रांसफर

180. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: संभोग के दौरान गर्भाशय ग्रीवा टोपी को पुरुष जनन मार्ग में डाला जाता है।

कथन II: अंतर्गर्भाशयी युक्तियों को डॉक्टरों या विशेषज्ञ नर्सों द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय में लगाया जाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if